ООО ТЕХНОЛОГИЯ

Регистрационный номер П-152-005262389143-0630 от 23.04.2026 г.
в реестре членов Союза «Инновационные технологии проектирования» (СРО-П-152-30032010)

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ОПР Донецкий»

Оптово-продовольственный рынок (ОПР)

Расположенный по адресу: г. Макеевка, Горняцкий район

Док-павильон №23, №23.2 «Рыба-Мясо»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Пожаротушение

Внутренний противопожарный водопровод, автоматическая установка водяного пожаротушения, установка порошкового пожаротушения ВРУ, насосная станция пожаротушения

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

2026

ООО ТЕХНОЛОГИЯ

Регистрационный номер П-152-005262389143-0630 от 23.04.2026 г.
в реестре членов Союза «Инновационные технологии проектирования» (СРО-П-152-30032010)

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ОПР Донецкий»

Оптово-продовольственный рынок (ОПР)

Расположенный по адресу: г. Макеевка, Горняцкий район

Док-павильон №23, №23.2 «Рыба-Мясо»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Пожаротушение

Внутренний противопожарный водопровод, автоматическая установка водяного пожаротушения, установка порошкового пожаротушения ВРУ, насосная станция пожаротушения

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

Генеральный директор Н.В. Ступалова

Главный инженер проекта М.Н. Хвостов

2026

Обозначение	Наименование	Примечание
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ-С	Содержание тома	стр. 3
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ОД	Общие данные. Пояснительная записка	стр. 4
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ	Основной комплект рабочих чертежей	стр. 7
	Лист 1. Общие данные (начало)	стр. 7
	Лист 2. Общие данные (окончание)	стр. 8
	Лист 3. Схема принципиальная систем В2, В21, В22	стр. 9
	Лист 4. План технического подвала на отм. −2,200	стр. 10
	Лист 5. План 1 этажа на отм. 0,000	стр. 11
	Лист 6. План 2 этажа на отм. +3,700	стр. 12
	Лист 7. Схема системы В21	стр. 13
	Лист 8. Схема системы В22	стр. 14
	Лист 9. Схема системы В2	стр. 15
	Лист 10. Насосная станция пожаротушения. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения	стр. 16
	Лист 11. Узлы 1-6	стр. 17
	Лист 12. Узлы 7-11	стр. 18
	Лист 13. Установка порошкового пожаротушения ВРУ (пом. 06)	стр. 19
	Лист 14. Автоматизация. Схема структурная	стр. 20
	Лист 15. Схема электрическая однолинейная	стр. 21
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	стр. 22
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВТ	Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования	стр. 30
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.КЖ	Кабельный журнал	стр. 32
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Ведомость объёмов работ	стр. 34
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Гидравлический расчёт	стр. 42

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ-С

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Содержание тома

ООО «Технология»

Пояснительная Записка

1. Общая часть

Раздел «Пожаротушение» рабочей документации разработан для док-павильона №23, №23.2 «Рыба-Мясо» в составе современного коммерческого оптово-продовольственного рынка (ОПР) в г. Макеевка, Горняцкий район. Раздел включает автоматическую установку водяного пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, модульную установку порошкового пожаротушения помещения ВРУ, насосную станцию пожаротушения и автоматизацию этих систем.

Основание для разработки: задание на проектирование; внутренние технические условия на водоснабжение систем пожаротушения здания № 23 от 08.10.2026; архитектурные решения ОПР-01/24/2024-АР (стадия Р); конструктивные решения ОПР-01/24/2024-КР (стадия П) и ОПР-01/24/2024-КМ (стадия Р); разделы ВК и ОВ; раздел ОПР-01/24/2024-ПБ43 «Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией»; данные заказчика по высоте складирования и размещению насосной станции; решения заказчика от 10.10.2026: расход на вводе 41 л/с, максимальное давление в точке подключения 0,60 МПа, выход из насосной по коридору к лестнице, морозильные камеры — заводские.

Нормативные документы: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 485.1311500.2020; СП 486.1311500.2020; СП 484.1311500.2020; СП 10.13130.2020; СП 8.13130.2020; СП 6.13130.2021; СП 31.13330.2021; СП 30.13330.2020; СП 73.13330.2016; ГОСТ Р 21.101-2020; ГОСТ 21.601-2011; ГОСТ 21.110-2013.

2. Характеристика объекта

Здание двухэтажное с техническим подвалом, размеры в осях 98х40 м, каркас стальной. Класс функциональной пожарной опасности — Ф5.2, Ф3.1; степень огнестойкости — II; класс конструктивной пожарной опасности — С0. Строительный объём — 46 573 м³. За отметку 0,000 принят чистый пол 1 этажа (абс. 206,15).

На 1 этаже — разгрузочные тамбуры с заводскими морозильными камерами высотой до 2,8 м, зоны подготовки товара, выставочные зоны и торговые залы. Перекрытие над 1 этажом монолитное по профлисту НС114, низ профлиста +3,470, низ балок Б1, Б2 +3,300; балки идут по цифровым осям поперёк здания. Над торговыми залами 97, 98 и тамбур-шлюзами 94, 95 — проёмы второго света до покрытия.

На 2 этаже — кладовые 01–27, холлы, лестничные площадки, кабинет и технические помещения. В кладовых хранятся картон и упаковка, высота складирования — до 1,4 м. Покрытие двускатное с коньком по оси здания: верх балок покрытия +6,945 у наружных стен и +7,547 по коньку, прогоны из швеллера 22П/24П стоят между балками в их уровне, профлист кровли лежит на балках и прогонах.

Технический подвал на отм. −2,200 состоит из двух технических коридоров высотой около 2,0 м, в которых прокладывается сеть противопожарного водопровода. В западном конце коридора 1 (оси 1–3/Д–Е), у места ввода водопровода, размещается насосная станция пожаротушения.

3. Назначение и состав систем

Системы предназначены для тушения пожара водой в защищаемых помещениях, подачи воды к пожарным кранам и выдачи сигналов о пожаре и о состоянии оборудования на ППКУП «Сириус» (пом. 03), откуда формируются команды на оповещение, отключение вентиляции и передачу извещений на пульт.

В состав входят: спринклерная водозаполненная установка из двух секций (секция 1 — В21, 1 этаж, 500 оросителей розеткой вниз; секция 2 — В22, 2 этаж и проёмы второго света, 462 оросителей розеткой вверх); внутренний противопожарный водопровод В2 с 30 точками по два пожарных крана Ду65 (на этажах — шкафы ШПК-320, в подвале — по два шкафа ШПК-310); насосная станция с двумя основными насосами (рабочий и резервный), жокей-насосом и узлами управления УУ-1, УУ-2; модульная установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (4 модуля по 8 кг); приборы управления и контроля производства ЗАО НВП «Болид».

4. Основные решения

Защищаются все помещения, кроме перечисленных в п. 4.4 СП 486.1311500.2020: охлаждаемые камеры, санузлы,

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ОД

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Общие данные. Пояснительная Записка

ООО «Технология»

венткамера, насосная станция и помещения технического подвала. Над морозильными камерами и в проходах между ними оросители установлены. Помещение ВРУ защищается порошковой установкой, трубопроводы водяного пожаротушения через него не проходят.

Группы помещений приняты по приложению А СП 485.1311500.2020. Помещения 1 этажа, холлы и технические помещения 2 этажа, зоны второго света — 2 группа: интенсивность 0,12 л/(с·м²), площадь 120 м², расход не менее 30 л/с, продолжительность 60 мин, расстояние между оросителями до 4,0 м. Кладовые 2 этажа — 5 группа: 0,16 л/(с·м²), 150 м², 60 мин, расстояние до 3,0 м.

Оросители спринклерные СВО0 с коэффициентом производительности 0,42 и температурой срабатывания 68 °С. На 1 этаже распределительные трубопроводы проложены вдоль балок перекрытия, между ними, на отм. +3,360; розетки оросителей — на отм. +3,250, на 0,22 м ниже профлиста и ниже низа балок. Питающие трубопроводы — на отм. +2,900 под балками. На 2 этаже распределительные трубопроводы идут под прогонами параллельно скату, оросители розеткой вверх стоят между прогонами, розетка — в 0,18 м от низа профлиста; питающие трубопроводы — на отм. +6,850 под балками покрытия.

Число оросителей в секции не превышает 800. Каждая секция оборудуется узлом управления УУ-С150 с затворами, сигнализаторами давления и манометрами; в концах питающих трубопроводов — узлы промывки, в диктующих точках — узлы опробования, в верхних точках — воздухоотводчики.

Внутренний противопожарный водопровод — 2 струи по 5,2 л/с (табл. 7.2 СП 10.13130.2020). Пожарные краны Ду65 с рукавом 20 м и стволом с насадком 19 мм размещены попарно в шкафах на высоте 1,35 м от пола (на этажах — ШПК-320, в подвале — по два шкафа ШПК-310 на наружных стенах коридоров, над трубопроводами В1). Сеть кольцевая Ду100, проложена в технических коридорах подвала вдоль стен на отм. −0,400 и закольцована перемычками через 1 этаж. Стояки и подводки к шкафам — Ду80. У пожарных кранов подвала и 1 этажа между клапаном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы (подвал — d=32 мм, 1 этаж — d=36 мм), давление у клапанов — не более 0,40 МПа.

Насосная станция выгораживается в техническом коридоре 1 противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью EI 30. Вводы 2хДу150 подключаются к вводу 23.1 на границе здания (граница проектирования — наружная грань стены подвала); на каждом вводе — сетчатый фильтр и регулятор давления «после себя» с настройкой 0,20 МПа. Основные насосы in-line Q=145 м³/ч, H=22 м, 15 кВт; жокей-насос Q=1,5 м³/ч, H=30 м с мембранным баком 100 л. Всасывающий и напорный коллекторы — Ду200, предусмотрены обводная линия, линия опробования с расходомером и линия к патрубкам ГМ-80 для подключения передвижной пожарной техники на фасаде по оси 1. В полу — приямок 1000х1000х800 с двумя погружными дренажными насосами Q=10 м³/ч (рабочий и резервный); приямок выполняется по заданию КР, отвод воды от напорной линии насосов — раздел ВК по заданию. Выход из насосной — по коридору 1 к лестнице у оси 9, отдельный выход не требуется (решение заказчика).

Решения увязаны с разделом ВК (ОПР-01/24/2024-ДП1-ВК). В подвале вдоль внутренних стен коридоров проходят магистрали канализации К1 с отводами поперёк коридоров и ветками под перекрытием, вдоль наружных стен — водопровод В1. Кольцо ВПВ и подводки к стоякам проложены над трубопроводами К1; шкафы пожарных кранов подвала размещены на наружных стенах над В1. В насосной арматура вводов вынесена за трубопровод В1 у стены по оси 1, линия к патрубкам ГМ-80 — в сторону от стояка В1, приямок с дренажными насосами — в сторону от отвода К1; точка подключения напорной линии дренажных насосов — у отвода К1. Проходы К1 и В1 через перегородку насосной и перекрытие выполняются с заделкой с пределом огнестойкости не ниже EI 45.

Трубопроводы Ду25–Ду50 — из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, Ду65–Ду200 — из электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы крепятся к перекрытиям анкерами, к прогонам и балкам покрытия — балочными струбцинами, стояки — кронштейнами к стенам и колоннам; сверление прогонов и балок не допускается. Проходы через стены и перекрытия — в стальных гильзах с огнезащитной заделкой. Трубопроводы окрашиваются в красный цвет.

5. Принцип действия

В дежурном режиме трубопроводы заполнены водой, давление 0,40…0,45 МПа поддерживает жокей-насос. Затворы открыты, их положение контролируется приборами С2000-АР2 с выводом на ППКУП «Сириус».

При пожаре разрушается тепловой замок оросителя, вода из сети подаётся в помещение, давление падает. При снижении до 0,35 МПа, по сигналу сигнализаторов давления узла управления или от кнопки «Пуск насосов» в шкафу пожарного крана прибор Поток-3Н запускает рабочий насос; если он не выходит на режим за 10 с, включается резервный. Сигналы «Пожар» с номером секции и «Пуск насосов» передаются на ППКУП «Сириус». Останов насосов — только вручную после ликвидации пожара, затем сработавшие оросители заменяются запасными.

При открытии пожарного крана давление в сети падает, и насосы запускаются так же. Открытие дверцы шкафа пожарного крана фиксируется магнитоконтактным извещателем.

Порошковая установка ВРУ запускается автоматически по срабатыванию двух дымовых извещателей из трёх или дистанционно от кнопки у входа; перед пуском включаются табло и звуковой оповещатель, задержка — 10 с. При

открытой двери автоматический пуск блокируется.

6. Гидравлический расчёт

Диктующая площадь секции 1 — тамбур 35 (16 оросителей, 26,17 л/с), секции 2 — кладовая 27 (16 оросителей, 25,72 л/с). Расчётный расход АУПТ принят 30 л/с, расход ВПВ — 10,4 л/с, расход на вводе — 40,4 л/с (145 м³/ч). Требуемый напор на выходе насосной — 37,1 м, напор на всасывании (0,20 МПа на вводе 23.1, с потерями в регуляторе давления) — 17,2 м, требуемый напор насоса — 19,9 м. Объём воды на пожаротушение за 60 мин — 145,4 м³.

Расход на вводе не превышает 41 л/с (ТУ от 08.10.2026, изменение согласовано заказчиком 10.10.2026). Максимальное давление в точке подключения — 0,60 МПа: без регулирования давление у пожарных кранов достигало бы 0,84 МПа, поэтому на вводах установлены регуляторы давления. Гидростатическое давление у нижнего пожарного крана — 0,44 МПа. Подробный расчёт — документ ПТ.РР.

7. Электроснабжение и автоматизация

Электроприёмники систем пожаротушения относятся к I категории надёжности и питаются от панели противопожарных устройств с АВР, предусмотренной в разделе ЭМ. Кабельные линии — огнестойкие (FRLS). Управление насосами — прибор Поток-3Н и шкафы ШКП, контроль затворов, кнопок «Пуск насосов», дверец шкафов ПК и аварийного уровня в приямке — контроллер С2000-КДЛ-2И с адресными расширителями. Приборы подключаются по интерфейсу RS-485 к ППКУП «Сириус» системы пожарной сигнализации (раздел ПБ43).

8. Монтаж, испытания и обслуживание

Монтаж выполняется по СП 73.13330.2016 и инструкциям изготовителей. Перед испытаниями трубопроводы промываются, гидравлические испытания проводятся давлением 1,25 рабочего, но не менее 1,0 МПа, в течение 10 мин. Пусконаладочные работы и комплексное опробование выполняются с оформлением актов.

Техническое обслуживание систем выполняет специализированная организация, имеющая лицензию МЧС России, по регламенту изготовителей оборудования. Запас оросителей — 10 % от смонтированных, запас порошковых модулей — 100 %.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	А1
2	Общие данные (окончание)	А1
3	Схема принципиальная систем В2, В21, В22	А1
4	План технического подвала на отм. −2,200	А0
5	План 1 этажа на отм. 0,000	А0
6	План 2 этажа на отм. +3,700	А0
7	Схема системы В21	А0
8	Схема системы В22	А0
9	Схема системы В2	А0
10	Насосная станция пожаротушения. План, разрезы 1–1, 2–2. Схема расположения	А1
11	Узлы 1–6	А1
12	Узлы 7–11	А1
13	Установка порошкового пожаротушения ВРУ (пом. 06)	А1
14	Автоматизация. Схема структурная	А1
15	Схема электрическая однолинейная	А1

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Прим.
	Ссылочные документы	
Федеральный закон № 123-ФЗ	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	
СП 485.1311500.2020	Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	
СП 486.1311500.2020	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и СПС	
СП 484.1311500.2020	Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты	
СП 10.13130.2020	Внутренний противопожарный водопровод	
СП 8.13130.2020	Источники наружного противопожарного водоснабжения	
СП 6.13130.2021	Электрооборудование систем противопожарной защиты	
СП 31.13330.2021	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения	
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий	
ГОСТ 21.601-2011	СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации	
ГОСТ Р 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.110-2013	СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов	
ГОСТ 21.205-2016	СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем	
ГОСТ 28130-89	Пожарная техника. Обозначения условные графические	
ГОСТ Р 51043-2002	Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний	
ГОСТ Р 51052-2002	Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний	
ГОСТ Р 50680-94	Установки водяного пожаротушения автоматические. Методы испытаний	
ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91	Трубы стальные водогазопроводные; трубы стальные электросварные прямошовные	
	Прилагаемые документы	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ОД	Общие данные. Пояснительная записка	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВТ	Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.КЖ	Кабельный журнал	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Ведомость объёмов работ	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Гидравлический расчёт	

Основные показатели систем пожаротушения

Система	Характеристика	Кол-во	Расход	Напор
АУПТ, секция 1 (В21)	спринклерная водозаполненная, 1 этаж	500 шт.	30,0 л/с	37,1 м
АУПТ, секция 2 (В22)	спринклерная водозаполненная, 2 этаж и зоны «второго света»	462 шт.	30,0 л/с	35,89 м
ВПВ (В2)	2 струи × 5,2 л/с, ПК Ду65, рукав 20 м, ствол 19 мм	30 шк. / 60 ПК	10,4 л/с	29,84 м
Насосная станция	Н1, Н2 (1 раб. + 1 рез.), жокей Н3; подвал, оси 1-3/Д-Е	15 кВт х2	40,4 л/с	22 м (насос)
АУПП ВРУ (пом. 06)	модульная, тушение по объёму	4 МПП х8 кг	–	–

Условные обозначения

- Трубопровод АУПТ секции 1 – В21 (питающий / распределительный)
- Трубопровод АУПТ секции 2 – В22
- Трубопровод ВПВ – В2
- Ввод от наружной сети В2
- Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз
- Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх
- Шкаф пожарный с двумя ПК Ду65
- Стояк (на планах)
- Затвор дисковый (с контролем положения)
- Задвижка
- Клапан обратный
- Кран шаровой
- Клапан пожарный (вентиль)
- Манометр / электроконтактный манометр
- Сигнализатор давления
- Насос центробежный
- Бак мембранный
- Узел управления спринклерный
- Головка соединительная ГМ-80 (патрубок)
- Слив (в приямок, канализацию)
- Модуль порошкового пожаротушения
- Извещатель пожарный дымовой
- Устройство дистанционного пуска (ЗДУ)
- Табло световое
- Оповещатель звуковой
- Извещатель магнитоконтактный
- Помещение, не защищаемое АУПТ (п. 4.4 СП 486.1311500.2020)

Обозн.	Система
В2	Противопожарный водопровод (ВПВ), вводы
В21	АУПТ, секция 1 (УУ-1)
В22	АУПТ, секция 2 (УУ-2)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	15

Общие данные (начало)

ООО «Технология»

Формат А1

Общие указания

1. Рабочая документация разработана на основании задания на проектирование, внутренних технических условий на водоснабжение систем пожаротушения здания № 23 от 08.10.2026, архитектурно-строительных решений ОПР-01/24/2024-АР, ОПР-01/24/2024-КР и ОПР-01/24/2024-КМ, разделов ВК, ОВ и ОПР-01/24/2024-ПБ43 (АПСиСОУЭ) в соответствии с требованиями нормативных документов, перечисленных в ведомости ссылочных документов.
2. Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.2, Ф3.1; степень огнестойкости – II; класс конструктивной пожарной опасности – С0; класс сооружения – КС-2. Строительный объём – 46 573 м³, общая площадь – 8 521,44 м².
3. За отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютной отметке 206,15.
4. Проектом предусмотрены: автоматическая установка водяного пожаротушения спринклерная водозаполненная (секция В21 – помещения 1 этажа, секция В22 – помещения 2 этажа и проёмы второго света), внутренний противопожарный водопровод В2, модульная установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ, насосная станция пожаротушения в техническом подвале (оси 1–3/Д–Е, у места ввода водопровода).
5. АУПТ не оборудуются (п. 4.4 СП 486.1311500.2020): охлаждаемые камеры, санузлы, венткамера, насосная станция, помещения технического подвала. Пространство над камерами и проходы между камерами защищаются оросителями. Помещение ВРУ защищается модульной установкой порошкового пожаротушения (лист 13).
6. Расчётный расход АУПТ – 30 л/с, ВПВ – 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с), суммарный – 40,4 л/с. Требуемый напор на выходе насосной станции – 37,1 м. Продолжительность работы – 60 мин. Гидравлический расчёт – см. ПТ.РР.
7. Водоснабжение – от внутриплощадочной сети В2 через ввод 23.1 на границе здания: расход 41 л/с (ТУ от 08.10.2026, изменение согласовано Заказчиком 10.10.2026), давление не менее 0,20 МПа, максимальное – 0,60 МПа. На вводах – регуляторы давления «после себя» с настройкой 0,20 МПа. Насосы Н1, Н2 – Q=14,5 м³/ч, H=22 м, 15 кВт. У пожарных кранов подвала и 1 этажа – диафрагмы (узел 7), давление у клапанов не более 0,40 МПа.
8. Ввод водопровода – двумя трубопроводами Ду150 от ввода 23.1 (граница проектирования – наружная грань стены подвала по оси 1). Сеть ВПВ – кольцевая Ду100, прокладывается в технических коридорах подвала. На участке, отключаемом секционирующими затворами, – не более 5 пожарных кранов на этаже.
9. Отметки даны по осям трубопроводов. 1 этаж (низ профлиста перекрытия +3,470, низ балок +3,300 – по КМ): питающие трубопроводы – +2,900 под балками, распределительные – +3,360 между балками, розетки оросителей – +3,250. 2 этаж: питающие – +6,850 под балками покрытия, распределительные – под прогонами, параллельно скату; розетки – 0,18 м от низа профлиста. Кольцо ВПВ – −0,400. Клапаны пожарных кранов – на высоте 1,35 м от пола.
10. Трубопроводы Ду25–Ду50 выполнить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75; Ду65–Ду200 – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Соединения – на сварке и на резьбе (до Ду50 включительно), у арматуры – фланцевые. Питающие трубопроводы прокладывать с уклоном 0,002 в сторону узлов промывки (узел 8).
11. Трубопроводы окрасить: грунтовка ГФ-021 в 1 слой, эмаль ПФ-115 красная в 2 слоя. Опознавательную окраску и маркировку выполнить по ГОСТ 12.4.026-2015.
12. Проходы трубопроводов через стены и перекрытия выполнить в стальных гильзах (узлы 2, 3). Зазор заделать негорючим материалом с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции. Крепление трубопроводов – по узлу 4.
13. Расстояние между оросителями – не более 4,0 м (гр. 2) и 3,0 м (гр. 5), от оросителя до стены – не более 2,0 и 1,5 м соответственно, от розетки до перекрытия – от 0,08 до 0,30 м. Резервный запас оросителей – 10 % (поз. 48).
14. Перед гидравлическими испытаниями трубопроводы промыть. Испытания провести давлением 1,25 рабочего, но не менее 1,0 МПа, в течение 10 мин (ГОСТ Р 50680-94). Монтаж выполнить по СП 73.13330.2016 и инструкциям изготовителей оборудования.
15. Задания смежным разделам: АР – выгородка насосной в коридоре 1 подвала противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью EI 30, ниша для патрубков ГМ-80; КР – приямок, основания под насосы, гильзы вводов в стене и отверстия в перекрытии (задание ПТ.ЗД1), нагрузки от трубопроводов; ВК – отвод воды от дренажных насосов из точки подключения в насосной (задание ПТ.ЗД2); ВК – также заделка проходов К1 и В1 через перегородку насосной и перекрытие (EI 45, для труб ПВХ – противопожарные муфты); ЭМ – электроснабжение от панели ППУ с АВР (I категория), питание дренажных насосов; ОВ – отключение вентиляции при пожаре, температура в насосной не ниже +5 °С; ПБ43 – приём сигналов на ППКУП «Сириус» в пом. 03 по RS-485; НВК – ввод 23.1.

Ведомость защищаемых помещений и параметров АУПТ

№	Помещения	Гр.	i, л/(с·м²)	S, м²	Шаг, м / м²	Ороситель	Кол.
1	Разгрузочные тамбуры 08–35 (вне морозильных камер, над камерами), тех. пом. 01–04, КУИ 05	2	0,12	120	4,0 / 12	РНо, 68 °С	332
2	Зоны подготовки товара 36–63	2	0,12	120	4,0 / 12	РНо, 68 °С	80
3	Выставочные зоны 64–91	2	0,12	120	4,0 / 12	РНо, 68 °С	56
4	Торговые залы 96–98 (под перекрытием), тамбуры 92–95 (под площадками)	2	0,12	120	4,0 / 12	РНо, 68 °С	32
5	Кладовые 01–27 (2 этаж): картон и упаковка, складирование до 1,4 м	5	0,16	150	3,0 / 9	РВо, 68 °С	260
6	Холлы 36, 37, лестничные площадки 38, 39, пом. 28–34	2	0,12	120	4,0 / 12	РВо, 68 °С	172
7	Зоны «второго света» (под покрытием): торговые залы 97, 98, тамбур-шлюзы 94, 95	2	0,12	120	4,0 / 12	РВо, 68 °С	30

Группы помещений приняты по приложению А СП 485.1311500.2020, параметры – по табл. 6.1, 6.2. Для кладовых 2 этажа принята группа 5: хранение картона и упаковки, высота складирования – до 1,4 м (данные Заказчика).

Решения Заказчика по исходным данным (10.10.2026, 12.10.2026)

№	Вопрос	Решение	Основание
1	Расход на вводе 23.1	41 л/с (расчётный 40,4 л/с)	изменение ТУ
2	Максимальное давление в точке 23.1	0,60 МПа: регуляторы давления на вводах, диафрагмы у ПК подвала (d=32 мм) и 1 этажа (d=36 мм)	п. 4.5 ТУ
3	Выход из насосной	по коридору 1 к лестнице у оси 9, отдельный выход не требуется	АР, ПБ
4	Приямок, основания под насосы, гильзы и отверстия	выполняются по Заданию ПТ.ЗД1	КР
5	Отвод воды от дренажных насосов	выполняется по заданию ПТ.ЗД2	ВК
6	Морозильные камеры	Заводские, высотой до 2,8 м; оросители внутри не ставятся	п. 4.4 СП 486
7	Расположение насосной	оси 1-3/Д-Е технического коридора 1 – принято	Заказчик
8	Сети других разделов в подвале	К1 и В1 по ДП1-ВК, других нет; насосная и ПК подвала увязаны с ними	ДП1-ВК

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

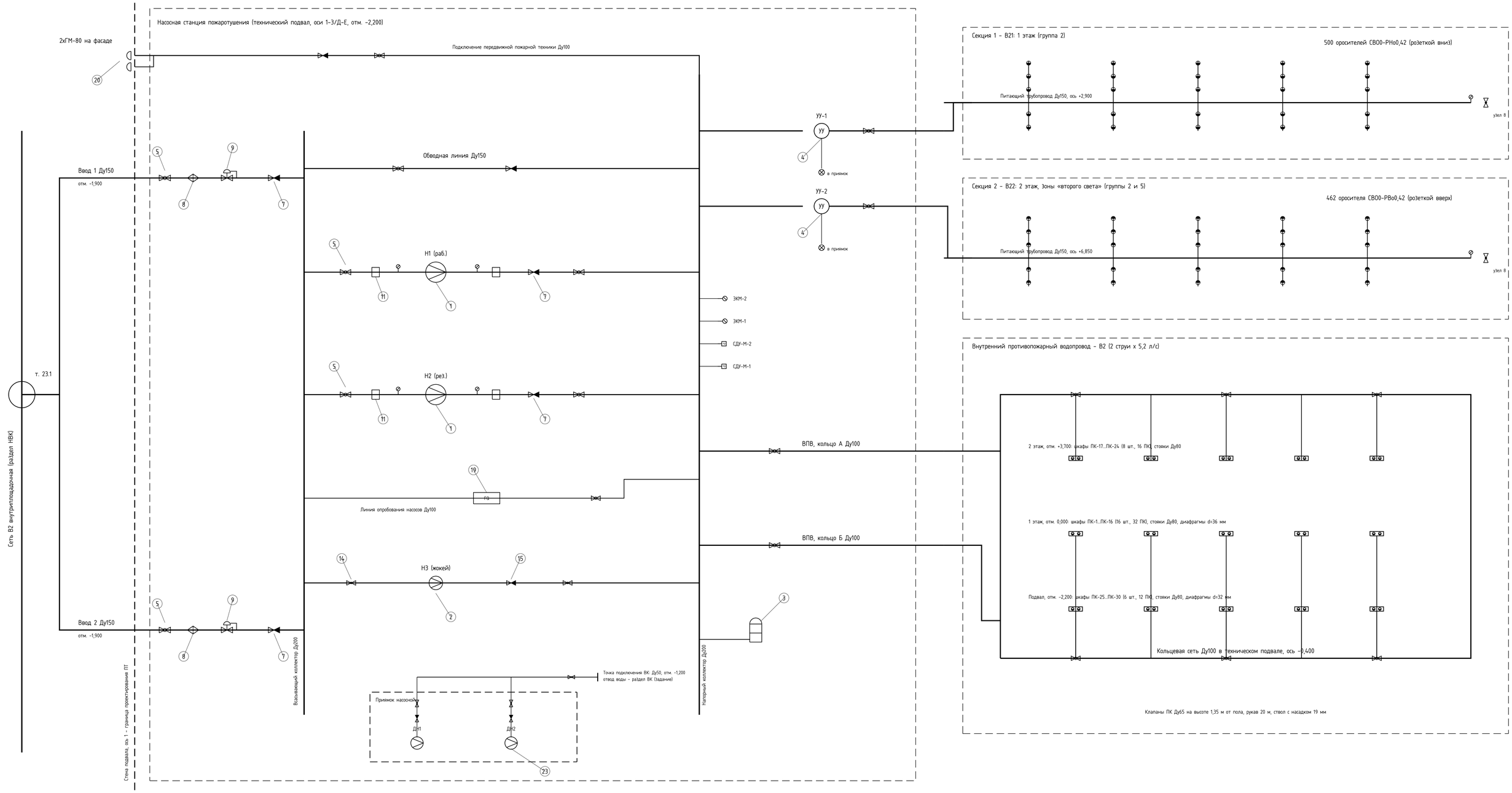
Стадия	Лист	Листов
Р	2	15

Общие данные (окончание)

ООО «Технология»

Формат А1

Схема принципиальная систем водяного пожаротушения (В2, В21, В22)



Показатель	Значение
Расчётный расход АУПТ (табл. 6.1 СП 485, гр. 2)	30,0 л/с
Расход ВПВ (2 струи)	10,4 л/с
Расход на вводе	40,4 л/с (145 м³/ч)
Требуемый напор на выходе насосной	37,1 м
Давление в точке 23.1: гарантированное / максимальное	0,20 / 0,60 МПа
Настройка регуляторов давления на вводах	0,20 МПа
Напор насосов Н1/Н2	22 м
Расход по ТУ (согласовано 10.10.2026)	41 л/с
Продолжительность работы	60 мин
Объём воды на пожаротушение	145,4 м³

Примечания
1. Позиции оборудования – по спецификации ПТ.С.
2. Отметки: ось насосов и коллекторов −1,750, выход УУ −0,600, питающие В21 +2,900, В22 +6,850, кольцо В2 −0,400, вводы −1,900.
3. Затворы на вводах, после УУ, на отводе к кольцу ВПВ, на обводной линии и линии опробования – с контролем положения (сигнал на ППКУП «Сириус», пом. 03).
4. Пуск основного насоса – по падению давления в напорном коллекторе (СДУ-М, ЭКМ), от СДУ узлов управления, от кнопок «Пуск насосов» в шкафах ПК; резервный – при невыходе основного на режим. Алгоритм – лист 14.
5. Напор насосов подобран при 0,20 МПа на вводе 23.1 (ТУ от 08.10.2026) с учётом потерь в регуляторе давления; расчётный расход 40,4 л/с при согласованных 41 л/с. При давлении в точке подключения до 0,60 МПа регуляторы на вводах держат за собой 0,20 МПа.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Разраб.						Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	3	15
Н.контр.						Схема принципиальная систем В2, В21, В22	ООО «Технология»		
ГИП		Хвостов			10.26				

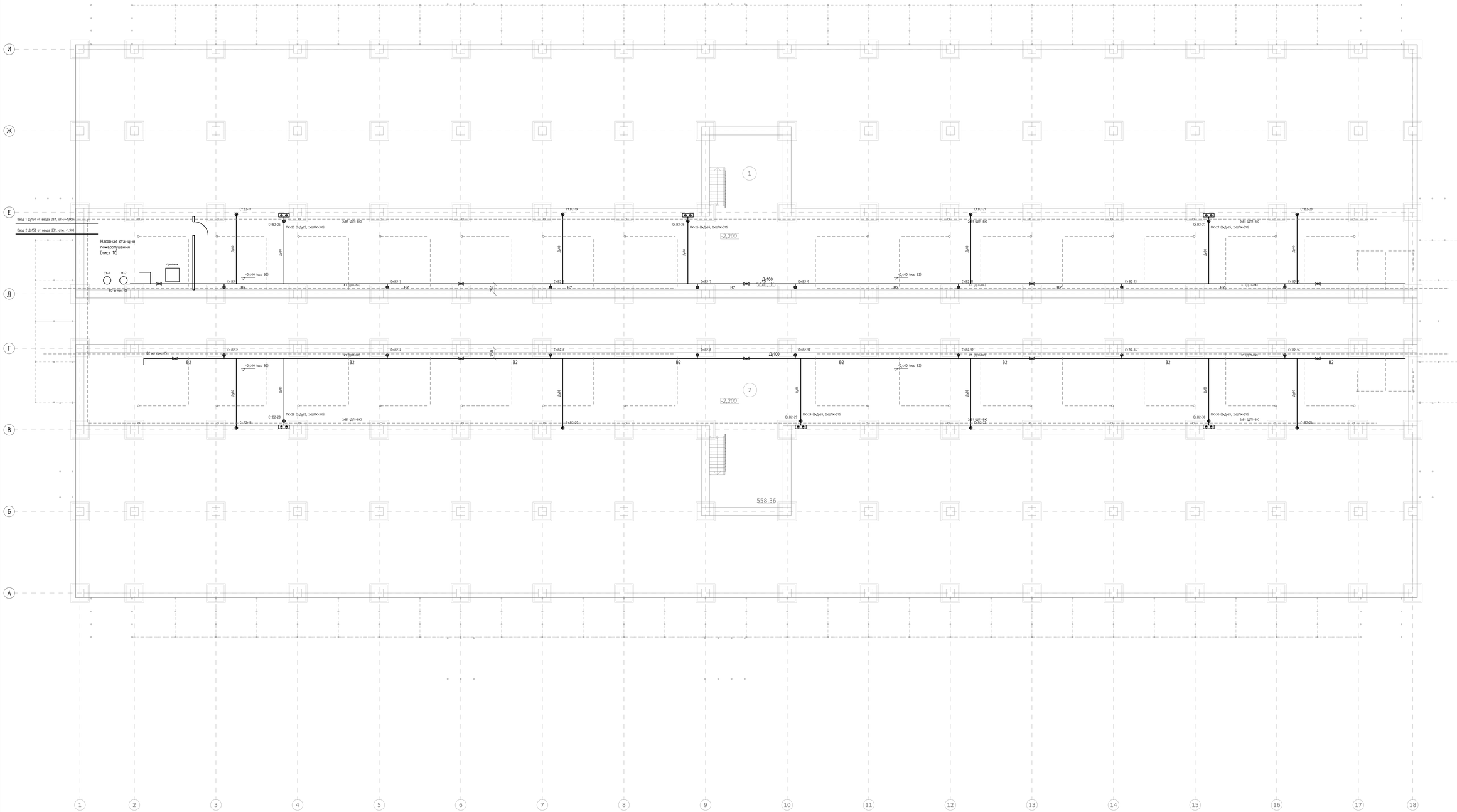
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

План технического подвала на отм. -2,200. М 1:100



Условные обозначения

- В2 – кольцевая сеть ВПВ Ду100, подводки и стояки Ду80
- Вводы 2хДу150 от ввода 231 (раздел НВК)
- Пожарные краны 2хДу65 – два шкафа ШПК-310 (исп. ПВ)
- Стояк ВПВ
- Трубопроводы раздела ВК (К1, В1) – по ДП1-ВК
- Затвор Ду100 секционирующий (исп. 12ч), нормально открыт

Примечания

1. Насосная станция пожаротушения – в Западном конце технического коридора 1, оси 1-3/Д-Е (лист 10). Помещение выгорожевается противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью EI 30 (Задание АР), в полу – приямок с дренажными насосами (задание КР).
2. Вводы 2хДу150 от ввода 231 на границе здания ГП от 03.10.2024, раздел НВК) – через стену подвала у оси 1 (узел 1), на отм. -1,900.
3. Кольцевая сеть ВПВ Ду100 прокладывается по техническим коридорам вдоль внутренних стен, на отм. -0,400 (по осям) – ниже балок перекрытия и выше отводов К1 раздела ВК. Перемычки кольца – на отм. +2,600 через пом. 05 и тамбур 92 (Пальд), через санузлы 99, 100 и тамбур 93 (восток).
4. Шкафы ПК подвала – на наружных стенах коридоров (у осей Е и В), над трубопроводами В1: на точку – два шкафа ШПК-310 по одному ПК, низ шкафов – отм. -1,200, ось клапанов – 1,35 м от пола (отм. -0,850).
5. Трубопроводы раздела ВК показаны по ОПР-01/24/2024-ДП1-ВК: К1 – магистрали вдоль внутренних стен коридоров, отводы потолок коридоров (отм. -0,88, -1,05) и ветки под перекрытием к стоякам 1 этажа (-0,60). В1 – вдоль наружных стен (-2,100 и -1,600). Кольцо В2 и подводки к стоякам ПК проходят над трубопроводами К1, просвет – не менее 0,1 м.
6. Секционирующие затворы – нормально открыты, опломбированы. На отключаемом участке – не более 5 пожарных кранов на этаже.
7. Помещение технического подвала АУПТ не оборудуется (п. 4.4 СП 486.1311500.2020).

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	4	15

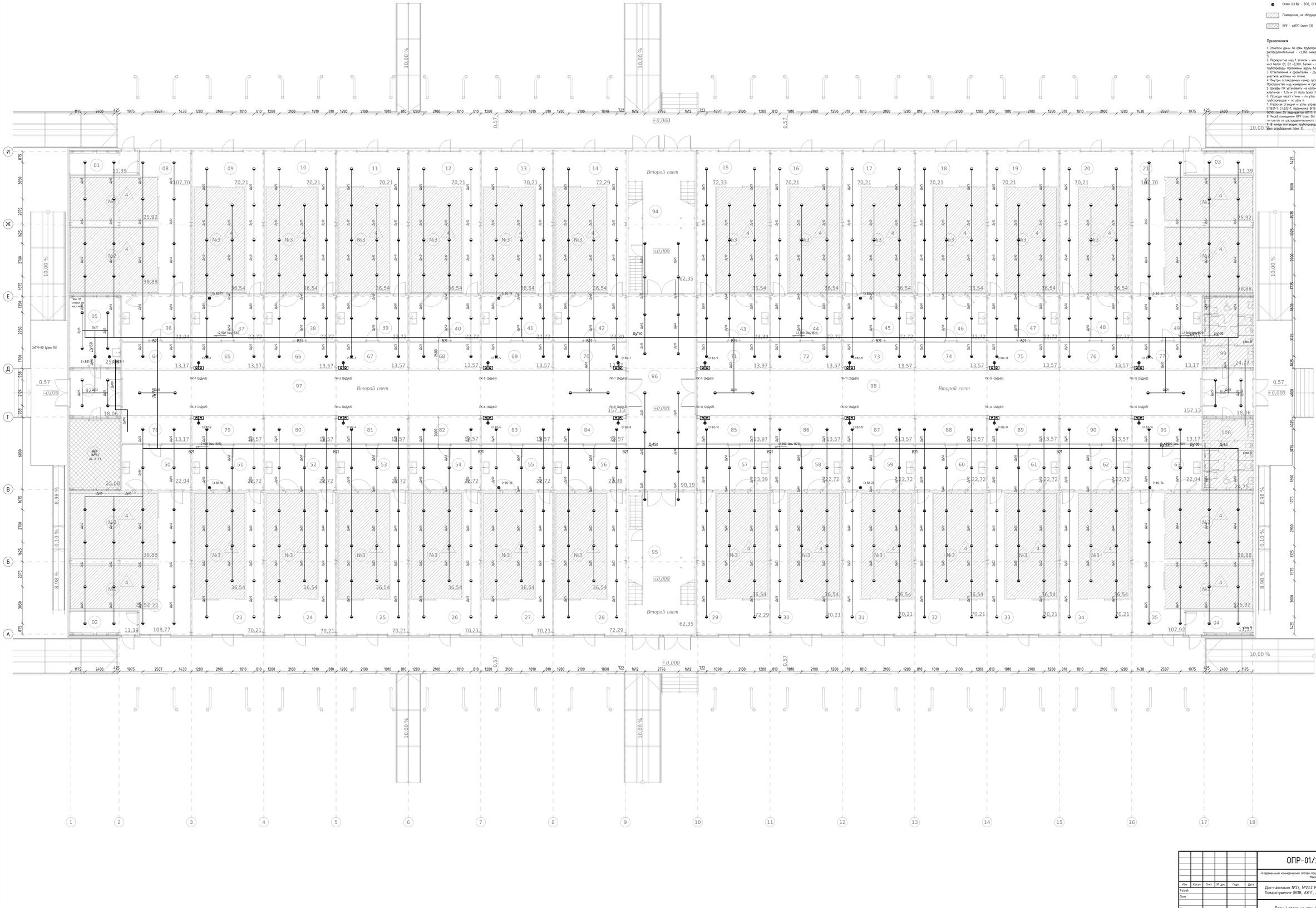
План технического подвала на отм. -2,200

ООО «Технология»

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат А0

План 1 этажа на отм. 0,000. М 1:100



План 2 этажа на отм. +3,700. М 1:100

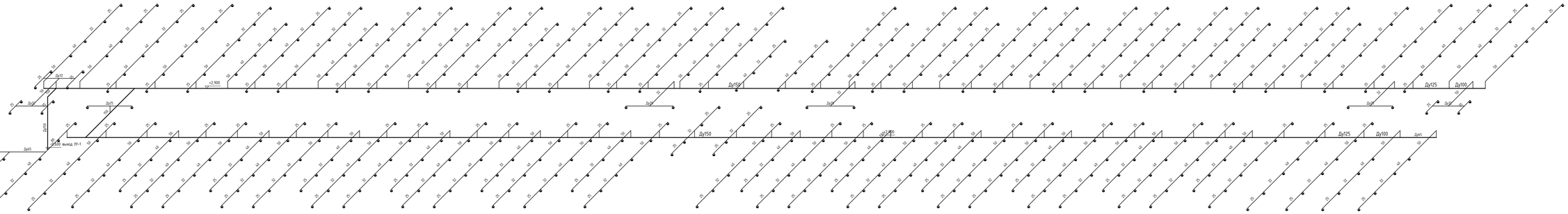
Условные обозначения

- Ороситель спринклерный розеточный вверх (ВО0-РВо0,42 (поз. 47)
- В22 – питающий трубопровод секции 2
- В22 – распределительный трубопровод
- В2 – трубопровод ВПВ
- Шкаф пожарный с 2 ПК Ду65 (поз. 117)
- Стояк
- Помещение, не оборудуемое АУПТ

Примечания

1. Покрытие – двускатное, конёк по оси. Здание: верх балок покрытия +6,945 у наружных стен, +7,547 по коньку; прогоны из швеллера 22П/24П стоят между балками в их уровне, профлист – на балках и прогонах (КМ стадия Р). Распределительные трубопроводы – под прогонами, параллельно осям (кроме 2-52, ось на 280 мм ниже оси прогона, 4-52, ось на 280 мм выше оси прогона, 1-52, ось на 280 мм ниже оси прогона, 3-52, ось на 280 мм выше оси прогона, 5-52, ось на 280 мм ниже оси прогона, 6-52, ось на 280 мм выше оси прогона, 7-52, ось на 280 мм ниже оси прогона, 8-52, ось на 280 мм выше оси прогона, 9-52, ось на 280 мм ниже оси прогона, 10-52, ось на 280 мм выше оси прогона,

Схема системы В21 (секция 1)



1. Отметки даны по осям трубопроводов. Розетки оросителей – на отм. +3,250, распределительные трубопроводы – +3,360.
2. Диаметры распределительных трубопроводов указаны у участков. Оросители СВОО-РНо0,42 – розеткой вниз.
3. План – лист 5. Диктующая площадь – тамбур 35; гидравлический расчет – ПТ.РР.

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.						Дом-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)
Пров.						
Н.контр.						Схема системы В21
ГИП		Хмстов			10.24г.	

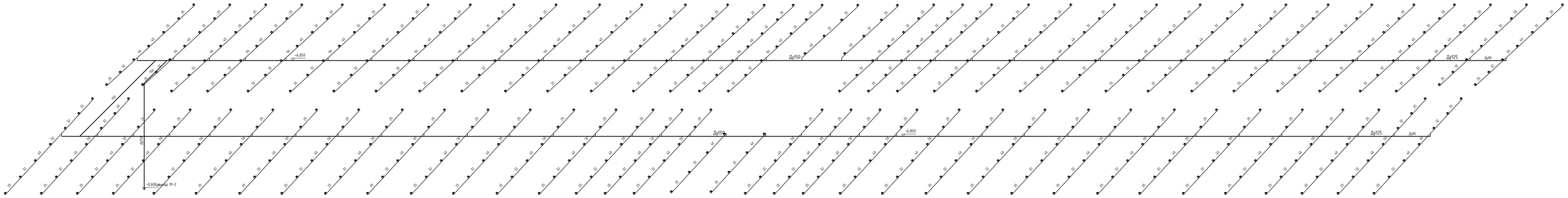
Стадия	Лист	Листов
Р	7	15

ООО «Технология»

Формат А0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Схема системы В22 (секция 2)



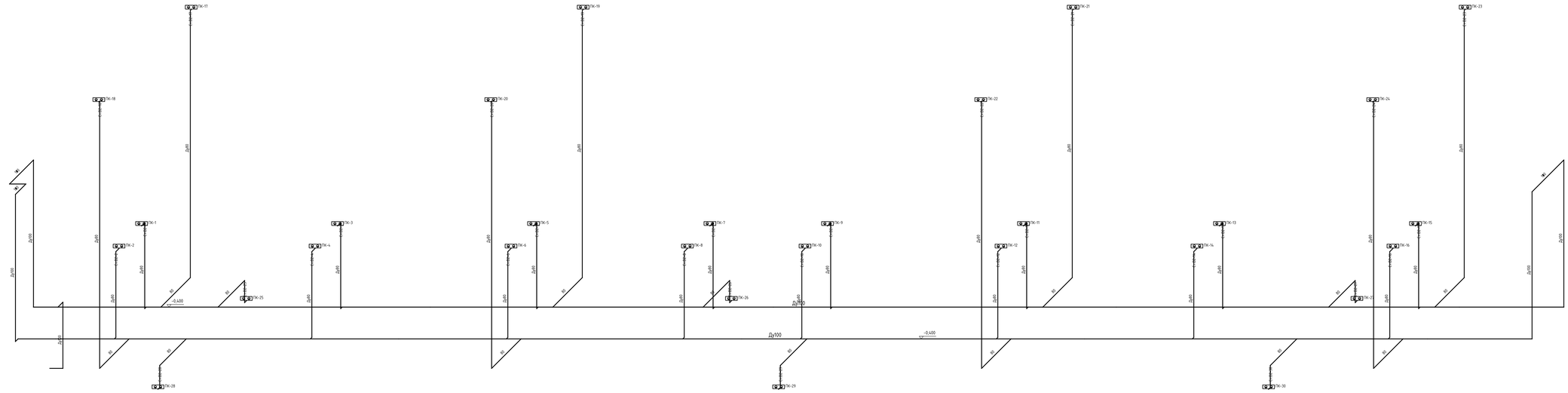
1. Отметки даны по осям трубопроводов. Распределительные трубопроводы - параллельно скату покрытия, на отм. от +6,706 до +7,267.
2. Оросители СВ01-РВ-0,42 - розеткой вверх.
3. План - лист 6. Диктующая площадь - кладовая 27, гидравлический расчет - ПТ.РР.

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ	
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия / Лист / Листов
Разраб.							Р / 8 / 15
Пров.							
Н.контр.						Схема системы В22	ООО «Технология»
ГИП							
		Листов			10.24		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А0

Схема системы В2



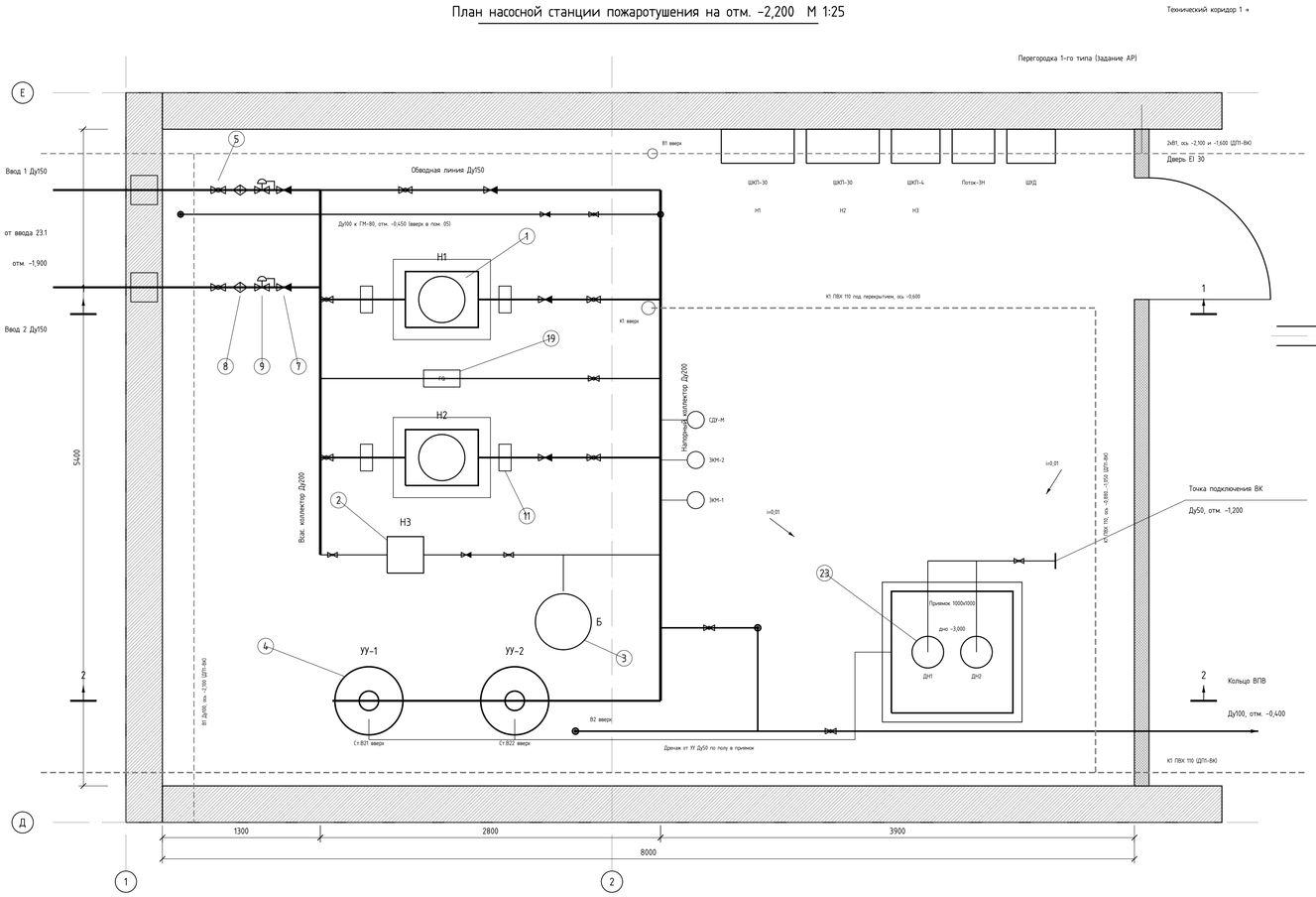
1. Схема выполнена без соблюдения масштаба по вертикали.
2. Кольцевая сеть - Ду100 на отм. -0,400, стояки и подводки к шкафам - Ду80, клапаны ПК - Ду65 (узел 7).
3. Клапаны ПК: подвал - отм. -0,850, 1 этаж - +1,350, 2 этаж - +5,050. Между клапаном и соединительной головкой - диафрагма Ду65 (поз. 121, 120): на 1 этаже d=36 мм, в подвале d=32 мм; на 2 этаже - без диафрагм. Давление у клапана - не более 0,40 МПа.
4. Планы - листы 4–6.

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ	
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия: Р; Лист: 9; Листов: 15
Разраб.							
Пров.							
Н.контр.						Схема системы В2	ООО «Технология»
ГИП		Хвостов			10.24		

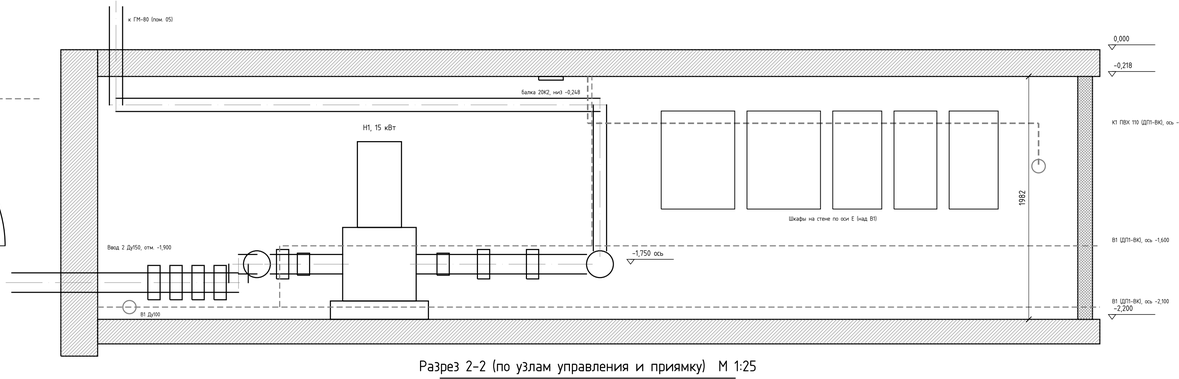
Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат А0

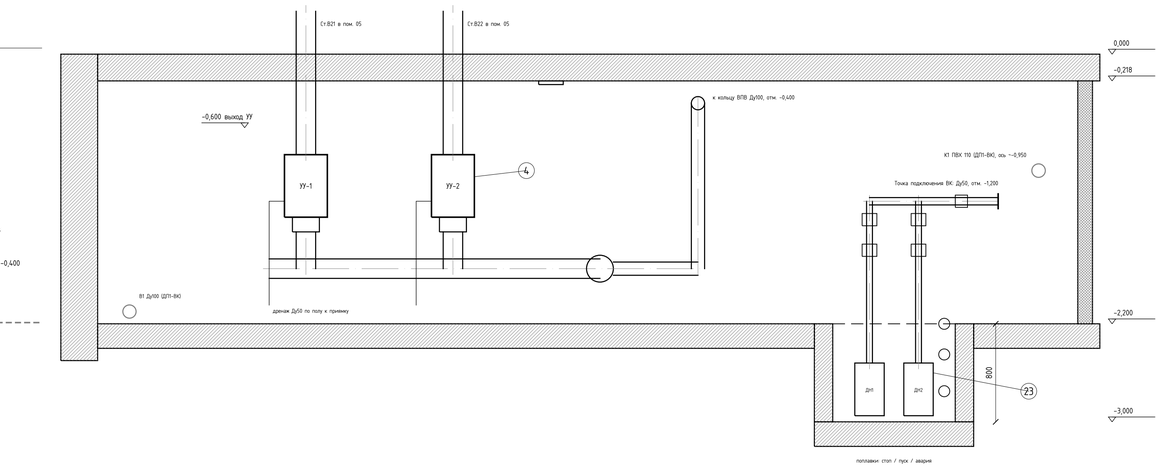
План насосной станции пожаротушения на отм. −2,200 М 1:25



Разрез 1–1 (по линии Н1) М 1:25



Разрез 2–2 (по узлам управления и приямку) М 1:25



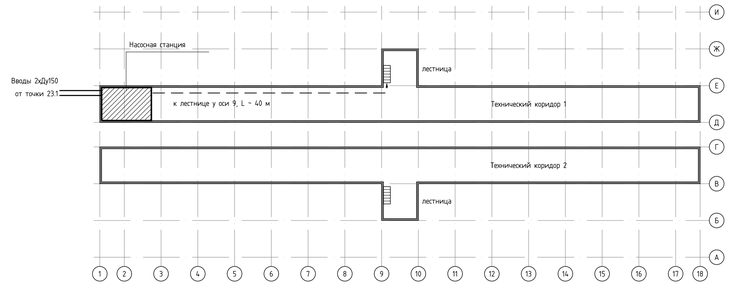
Экспликация оборудования

Обозн.	Наименование	Кол.	Поз.
Н1, Н2	Насос пожарный in-line Q=14,5 м³/ч, H=22 м, 15 кВт (1 раб. + 1 рез.)	2	1
Н3	Жокей-насос Q=1,5 м³/ч, H=30 м, 0,55 кВт	1	2
Б	Бак мембранный 100 л	1	3
УУ-1, УУ-2	Узел управления спринклерный Ду150	2	4
ДН1, ДН2	Насос дренажный погружной Q=10 м³/ч, H=10 м, 0,75 кВт	2	23
ШКП	Шкафы контрольно-пусковые ШКП-3Б (Н1, Н2), ШКП-4 (Н3)	3	185, 186
ША	Поток-3Н, С2000-КДП-2И, РИП-24 в шкафу автоматики	1	184, 187, 189
ШУД	Шкаф управления дренажными насосами	1	24
FQ	Расходомер на линии опробования Ду100	1	19
–	Регулятор давления «после себя» Ду150 (настройка 0,20 МПа) и фильтр сетчатый Ду150 на вводах	2+2	9, 8

Примечания

1. Насосная станция размещена в западном конце технического коридора 1 (оси 1–3/Д–Е), у места ввода водопровода. Помещение отделяется от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью EI 30 (Задание АР). Выход – по коридору 1 к лестнице у оси 9, отдельный выход не требуется (решение Заказчика от 10.10.2026 и 12.10.2026). Температура воздуха – не ниже +5 °С.
2. Вводы 2хДу150 – от ввода 23.1 на границе здания (ТУ от 08.10.2026, расход 41 л/с согласован Заказчиком 10.10.2026). Давление в точке подключения – от 0,20 до 0,60 МПа, поэтому на каждом вводе установлены фильтр сетчатый и регулятор давления «после себя» с настройкой 0,20 МПа. Граница проектирования ПТ – наружная грань стены подвала. Отметки, материал труб и привязку вводов согласовать с разделом НВК.
3. Насосы – на бетонных основаниях h=150 мм с виброизоляторами, присоединение – через виброкомпенсаторы.
4. Стояки Ст.В21 и Ст.В22 проходят в пом. 05 1 этажа, затворы после УУ – в пом. 05 на отм. +1,000. Перемычка кольца ВПВ и линия к патрубкам ГМ-80 – также через пом. 05.
5. Приямок 1000х1000 глубиной 800 мм (в стороне от отвода К1) и основания под насосы – по Заданию КР; пол насосной – с уклоном 0,01 к приямку. Дренажные насосы ДН1, ДН2 работают поочерёдно, резервный включается по второму поплавку, сигнал «Аварийный уровень» – на ППКУП «Сириус». Напорная линия насосов – до точки подключения Ду50 на отм. −1,200 с краном у отвода К1; отвод воды – раздел ВК по Заданию (до 10 м³/ч, при аварийном уровне – до 20 м³/ч). Секции АУПТ опорожнить с расходом не более 10 м³/ч.
6. Электроприёмники насосной – I категория надёжности, питание от панели ПЛУ (раздел ЭМ). Рабочее и аварийное освещение, телефонная связь с помещением дежурного персонала – по смежным разделам.
7. Трубопроводы обвязки – сталь электросварная ГОСТ 10704-91, соединения сварные и фланцевые PN16. Балки перекрытия подвала (20К2, низ −0,248) обходить снизу.
8. У входа в насосную – световое табло «Насосная станция пожаротушения» (раздел СПС/ЭО).
9. Через насосную проходят трубопроводы раздела ВК (показаны по ОПР-01/24/2024-ДП1-ВК): К1 – магистраль вдоль стены по оси Д, отвод у перегородки и ветка под перекрытием к стояку на 1 этаж; В1 – ввод у оси 1, трубопровод Ду100 вдоль стены по оси 1 и два трубопровода вдоль стены по оси Е. Арматура вводов ПТ – за трубопроводом В1, шкафы управления – над ним, линия к ГМ-80 – в стороне от стояка В1, приямок – в стороне от К1. Проходы К1 и В1 через перегородку насосной и перекрытие – с заделкой, обеспечивающей предел огнестойкости не ниже EI 45, трубы ПВХ – с противопожарными муфтами (Задание ВК).

Схема расположения насосной станции М 1:500



						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ	
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия: Р; Лист: 10; Листов: 15
Разраб.							
Пров.							
Н.контр.						Насосная станция пожаротушения. План, разрезы 1–1, 2–2. Схема расположения	ООО «Технология»
ГИП		Хвостов			10.26		

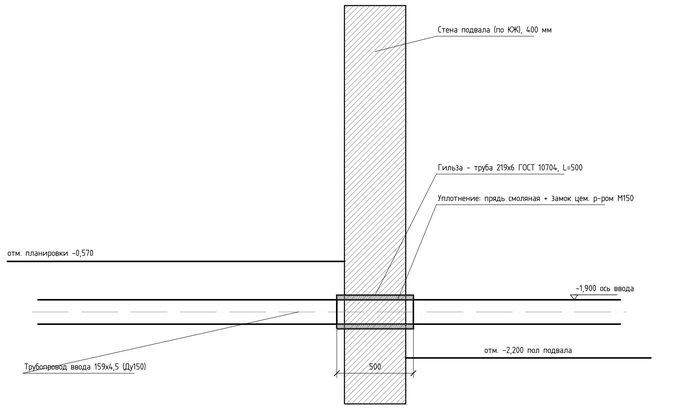
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

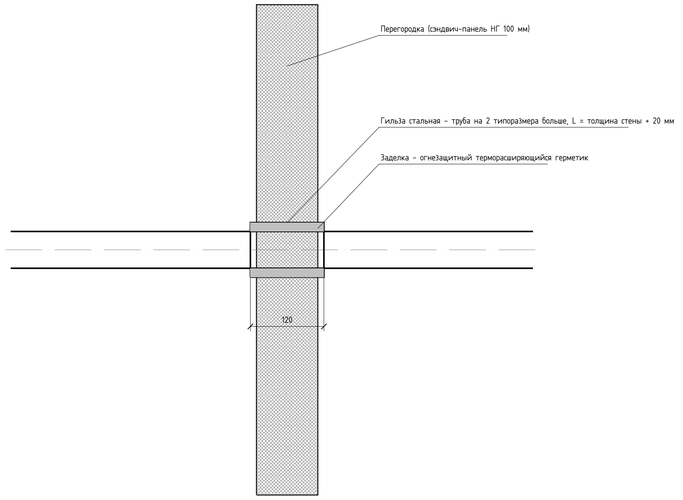
Формат А1

Узел 1. Ввод трубопровода через стену подвала М 1:20



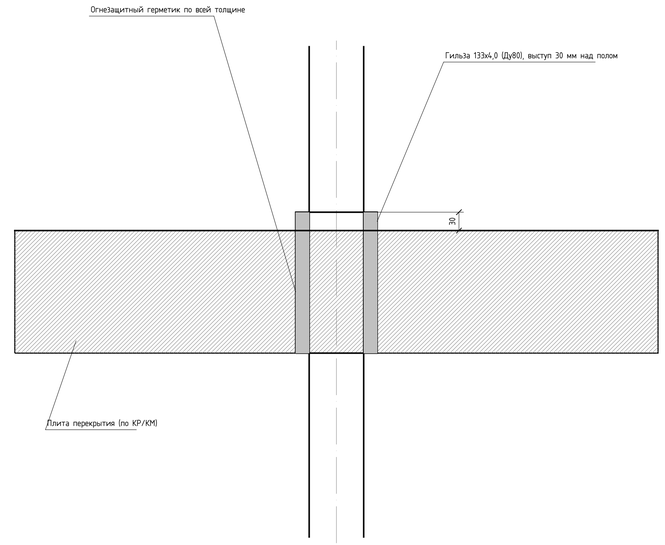
Отверстие в стене – по Заданию КЖ/КР. Граница проектирования ПТ – наружная грань стены (ввод 23.1, ТУ от 08.10.2026); уклон вводов 0,002 в сторону наружной сети – по разделу НВК.

Узел 2. Проход через стену (перегородку) М 1:5

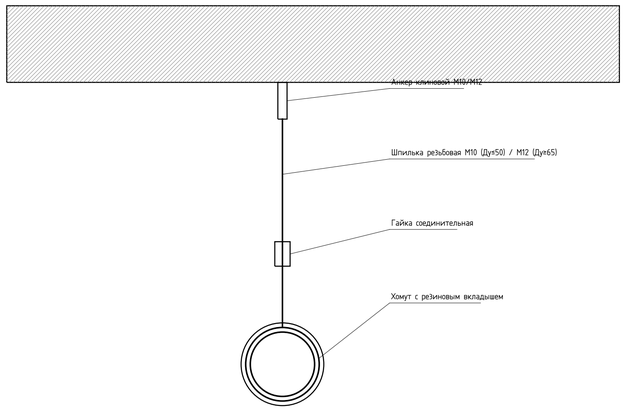


Предел огнестойкости заделки – не ниже предела огнестойкости преграды (ст. 137 123-ФЗ). Зазор труба–гильза 10–15 мм.

Узел 3. Проход через перекрытие М 1:5



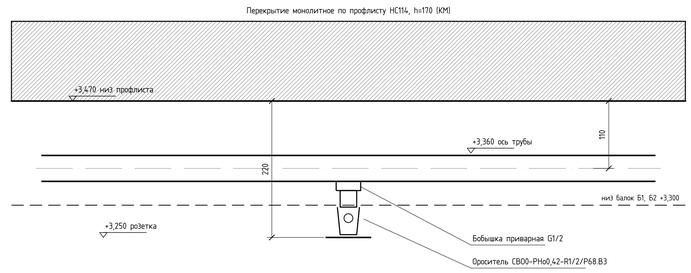
Узел 4. Крепление трубопровода к перекрытию М 1:5



Трубопровод	Шаг опор, м, не более	Шпилька
Ду25…Ду50	3,0	М10
Ду65…Ду100	4,0	М12
Ду125…Ду150	6,0	М12
Стояки	1 на этаж, не реже 3 м	–

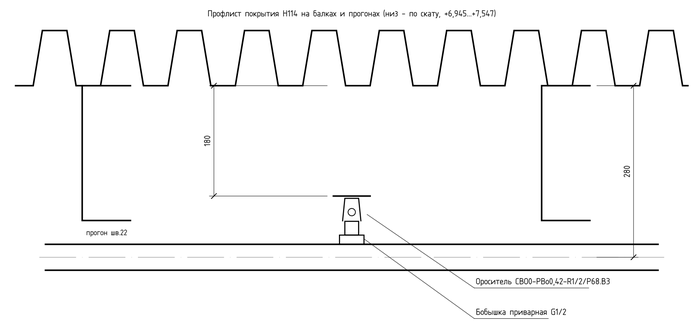
Тип 1 – к монолитному перекрытию по профлисту (показан); тип 2 – к прогону или балке покрытия на балочной стрбущине (сверление прогонов и балок не допускается); тип 3 – вертикальные трубопроводы к стене или колонне на кронштейне. Опоры устанавливать не далее 0,5 м от отвода/тройника; у оросителя на ответвлении длиной более 0,3 м – дополнительная опора.

Узел 5. Присоединение оросителя розеткой вниз (секция 1) М 1:5



Расстояние от розетки до низа профлиста – 0,08…0,30 м (принято 0,22 м), розетка – ниже низа балок. Распределительные трубопроводы – между балками, вдоль них: от оросителя до стен – не более 2,0 м (гр. 2); до светильников и воздуховодов – по п. 6.2 СП 485.1311500.2020. Под воздуховодами шириной более 0,75 м – дополнительные оросители.

Узел 6. Присоединение оросителя розеткой вверх (секция 2) М 1:5



Распределительные трубопроводы 2 этажа – под прогонами, параллельно скату покрытия (уклон 3 ‰), ось – на 280 мм ниже низа профлиста; оросители – между прогонами, розетка 0,18 м от низа профлиста; питающие В22 – на отм. +6,850 под балками.

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ	
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия: Р; Лист: 11; Листов: 15
Разраб.							
Пров.						Узлы 1-6	ООО «Технология»
Н.контр.							
ГИП		Хвостов			10.26		

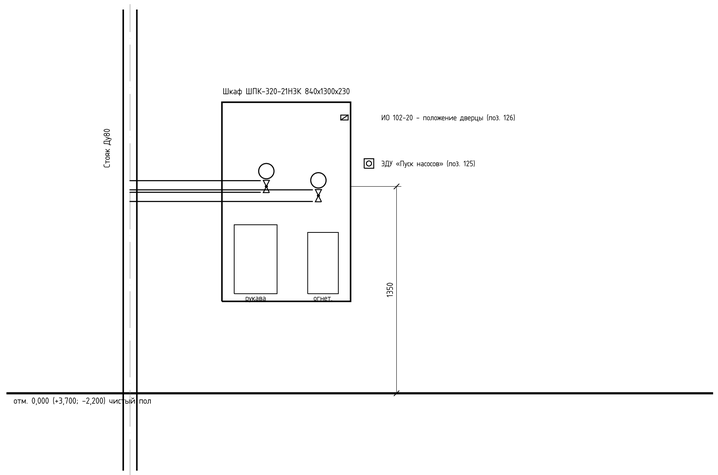
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

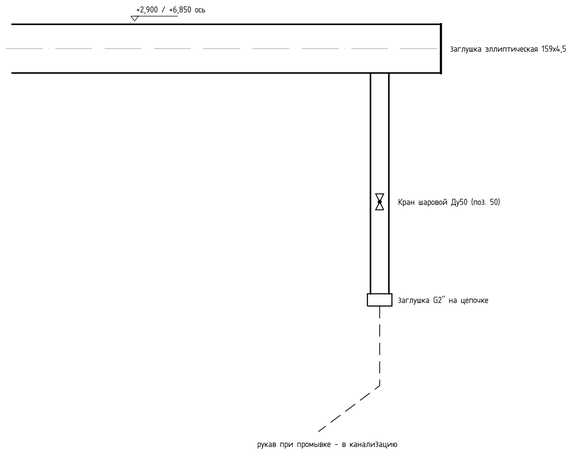
Формат А1

Узел 7. Пожарные краны в шкафу ШПК-320 (2хДу65) М 1:20



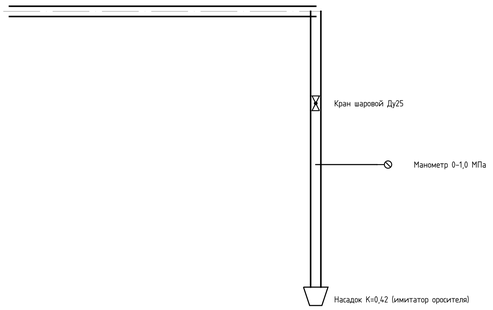
Клапаны КПЛМ 65-1 (поз. 119) – ось на высоте 1,35 м от пола; рукав Ду65 L=20 м (поз. 122) присоединён к клапану, ствол РС-70 (поз. 123). Головки клапанов и рукавов – одного типа. Шкафы – навесные, на колонне/стене со стороны прохода; дверца открывается на угол не менее 90°. В техническом подвале (до низа перекрытия 1,9 м, вдоль наружных стен – трубопроводы В1 на отм. −2,100 и −1,600 по разделу ВК) на каждую точку – два шкафа ШПК-310НЗК 540х650х230 (поз. 118) по одному ПК, низ шкафов – на отм. −1,200, ось клапанов – 1,35 м от пола. Между клапаном и соединительной головкой – диафрагма Ду65 (поз. 121, 120): на 1 этаже d=36 мм, в подвале d=32 мм; на 2 этаже – без диафрагм. Давление у клапана – не более 0,40 МПа.

Узел 8. Промывка и опорожнение питающего трубопровода М 1:10



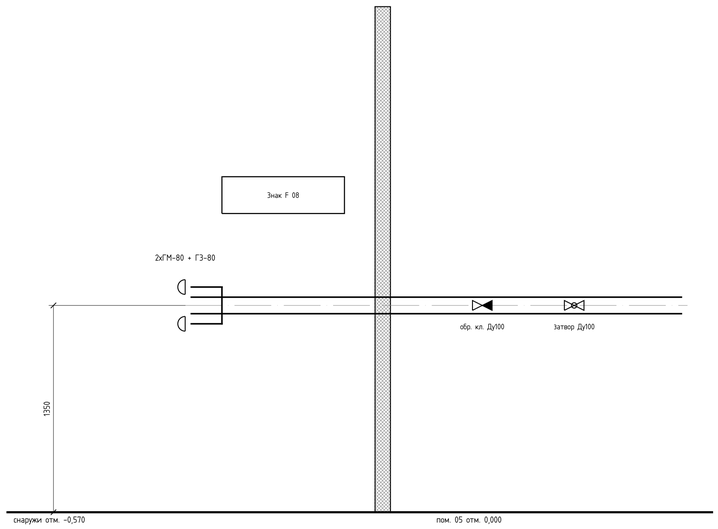
Устанавливается в концевых точках питающих трубопроводов секций 1 и 2 (4 узла). Промывка – до выхода чистой воды, скорость не менее 1,5 м/с (СП 485, прил. Е; СП 73.13330).

Узел 9. Узел опробования в диктующей точке М 1:10



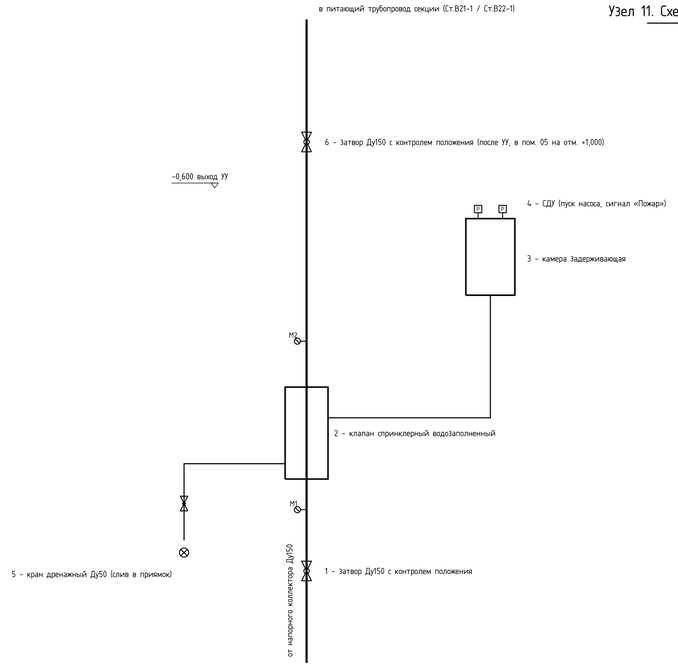
Узел – в концевой точке распределительной сети диктующей площади (секция 1 – тамбур 35, секция 2 – кладовая 27). При опробовании давление по манометру не ниже 0,12 МПа (расчёт ПТ.РР).

Узел 10. Патрубки для подключения передвижной пожарной техники М 1:20



Патрубки – на фасаде в осях 1/Д–Е у пом. 05, в нише или пожарном шкафу; подъезд пожарной техники – по разделу ПЗУ. Трубопровод Ду100 – от напорного коллектора насосной (подвал), с подъёмом в пом. 05 у оси 1 (лист 10).

Узел 11. Схема узла управления УУ-С150/1,6В-ВФ (УУ-1, УУ-2)



Параметр	Значение
Давление рабочее	0,14…1,6 МПа
Время срабатывания	не более 2 с
Потери давления при 30 л/с	0,01 МПа
Положение затворов 1, 6	открыто, контроль на ППКУП
Число оросителей в секции	до 800 (п. 6.1 СП 485)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Разраб.						Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	12	15
Н.контр.						Узлы 7–11	ООО «Технология»		
ГИП		Хвостов			10.26				

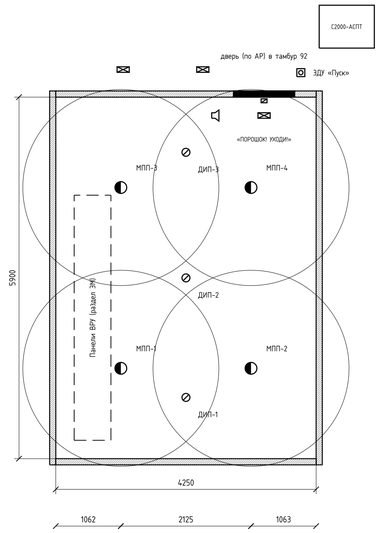
Взам. инв. №

Подп. и дата

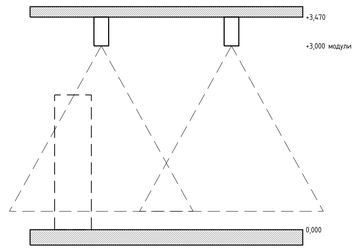
Инв. № подл.

Формат А1

План пом. 06 (ВРУ), отм. 0,000 М 1:50

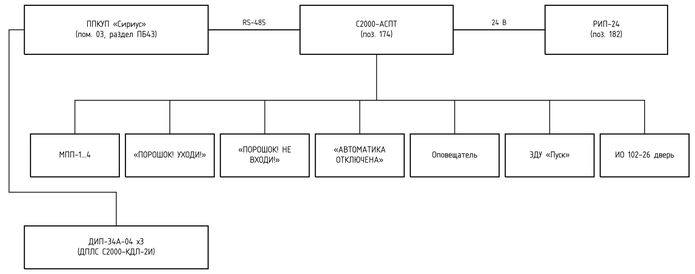


Разрез 1-1 М 1:50



Расчёт количества модулей (тушение по объёму)	Значение
Объём защищаемого помещения V, м³	4,25×5,90×3,470 = 87,0
Защищаемый объём одним модулем Vн (класс B), м³	32,0
K1 – неравномерность распыления	1,2
K2 – затенение (S1шт/Sу = 2,4/25,08)	1,13
K3 – изменение огнетушащей эффективности	1,0
K4 – негерметичность помещения	1,05
N = V·K1·K2·K3·K4/Vн	3,87, принято 4
Масса порошка	4×8 = 32 кг
Запас модулей (100 %)	4 шт.

Схема структурная АУПП



Алгоритм работы АУПП
1. Дежурный режим: дверь Закрыта (ИО 102-26), С2000-АСПТ – «Автоматика включена», цепи пуска и питания под контролем.
2. Сработал 1 извещатель – «Внимание» на ППКУП «Сириус». Сработал 2-й (логика «2 из 3») – «Пожар» в зоне ВРУ, команда на С2000-АСПТ.
3. С2000-АСПТ включает «ПОРОШОК! УХОДИ!» и звуковой оповещатель внутри, «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» снаружи; «Сириус» отключает общеобменную вентиляцию (раздел ОВ) и запускает СОУЭ.
4. Задержка пуска 10 с на эвакуацию. Затем пуск МПП-1..4; контроль тока пуска; сигнал «Пуск» – на «Сириус» и пульт охраны.
5. При открытой двери автоматический пуск блокируется («АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»), дистанционный пуск от ЭДУ «Пуск» сохраняется.
6. Обрыв/КЗ цепей пуска, оповещения, потеря основного питания – сигнал «Неисправность» на «Сириус».
7. Отключение электрооборудования ВРУ перед пуском не предусматривается: ВРУ питает системы противопожарной защиты (I кат.); модули применить с допуском тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В.
8. Восстановление – вручную после перезарядки/Замены модулей.

Сигнал	Источник	Приёмник	Действие
«Внимание» (1 ДИП)	ДИП-34А / С2000-КДЛ-2И	«Сириус»	Индикация, пульт охраны
«Пожар» (2 ДИП)	С2000-КДЛ-2И	«Сириус», С2000-АСПТ	Пуск с Задержкой 10 с, табло, Звук, откл. вентиляции, СОУЭ
«Дистанционный пуск»	ЭДУ «Пуск»	С2000-АСПТ	Пуск с Задержкой 10 с
«Дверь открыта»	ИО 102-26	С2000-АСПТ	Блокировка автопуска, табло «Автоматика отключена»
«Пуск»	С2000-АСПТ (контроль тока)	«Сириус»	Сигнал на пульт охраны
«Неисправность»	С2000-АСПТ, РИП-24	«Сириус»	Сигнал на пульт охраны

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

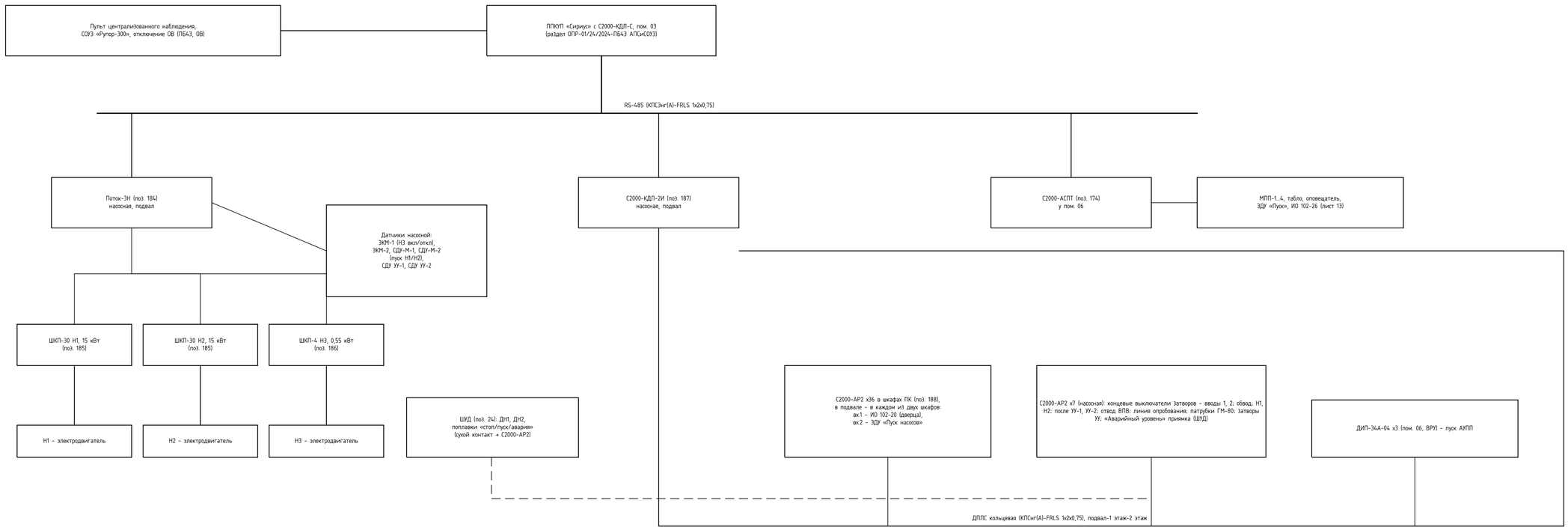
Стадия	Лист	Листов
Р	13	15

Установка порошкового пожаротушения ВРУ (пом. 06)

ООО «Технология»

Формат А1

Схема структурная автоматиЗации систем пожаротушения



№	Событие	Источник	Приёмник	Действие
1	Падение давления в напорном коллекторе до 0,40 МПа	ЭКМ-1	Поток-3Н	Включение Н3; отключение при 0,45 МПа
2	Падение давления до 0,35 МПа	ЭКМ-2, СДУ-М-1/2	Поток-3Н	Пуск Н1 (основной); сигнал «Пуск насосов» на «Сириус»
3	Срабатывание узла управления (вода в камере)	СДУ УУ-1 / УУ-2	Поток-3Н, «Сириус»	Пуск Н1; «Пожар» в секции 1/2; СОУЭ, откл. ОВ, ПЦН
4	Нажатие «Пуск насосов» в шкафу ПК	ЭДУ / С2000-АР2	«Сириус», Поток-3Н	Пуск Н1; «Пожар» с адресом шкафа
5	Открытие дверцы шкафа ПК	ИО 102-20 / С2000-АР2	«Сириус»	Сигнал «Тревога ПК» с адресом
6	Н1 не вышел на режим за 10 с / неисправность	ШКП-30 Н1, ЭКМ-2	Поток-3Н	Пуск Н2 (резервный); «Неисправность Н1»
7	Затвор закрыт (не в дежурном положении)	концевой выкл. / С2000-АР2	«Сириус»	«Неисправность» с адресом Затвора
8	Аварийный уровень воды в приямке насосной	ШУД / С2000-АР2	«Сириус»	«Неисправность: Затопление насосной»
9	Отсутствие напряжения на вводах, обрыв цепей	ШКП, Поток-3Н, РИП	«Сириус»	«Неисправность»
10	Пожар в ВРУ, пуск АУПП	С2000-АСПТ	«Сириус»	см. лист 13
11	Останов насосов	вручную (ШКП, Поток-3Н)	–	Только вручную после ликвидации пожара

Алгоритм работы насосной станции

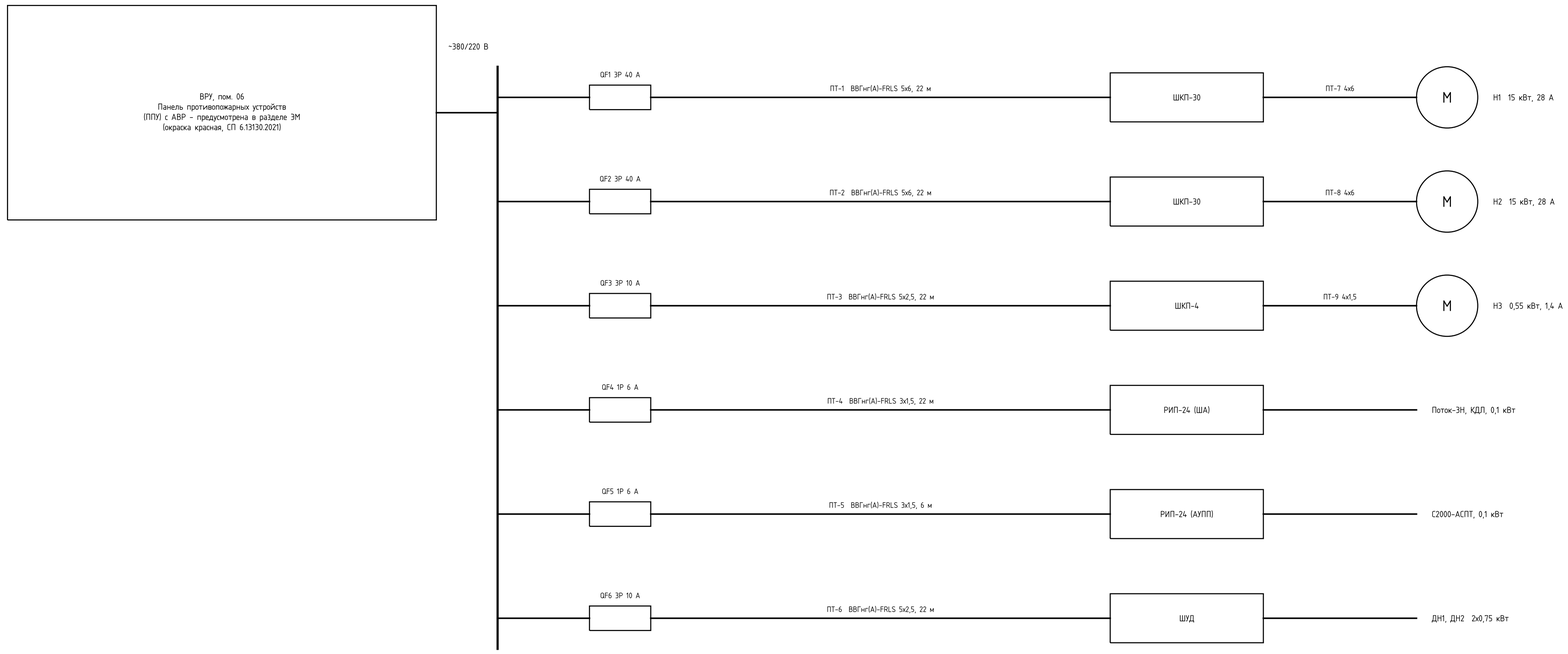
1. Дежурный режим: сеть заполнена водой, давление 0,40…0,45 МПа поддерживает Н3 (ЭКМ-1). Затворы открыты, положение – на «Сириус».
2. При вскрытии оросителя или открытии ПК давление падает; при 0,35 МПа (ЭКМ-2/СДУ-М) или по сигналу СДУ УУ, или от ЭДУ «Пуск насосов» Поток-3Н запускает Н1 и блокирует Н3.
3. Если Н1 не создал давление за 10 с (контроль по ЭКМ-2) или неисправен (ШКП-30) – пуск Н2.
4. Останов основных насосов – только вручную. Режимы «Автоматический»/«Ручной» Поток-3Н – с индикацией на «Сириус».
5. Сигналы «Пожар», «Пуск насосов», «Неисправность» передаются на «Сириус» (пом. 03) и далее на ПЦН (раздел ПБ43).
6. Дренажные насосы приямка работают от поплавков через ШУД поочерёдно; при аварийном уровне включается второй насос, сигнал – на «Сириус».

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Разраб.						Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	14	15
Н.контр.						Автоматизация. Схема структурная	ООО «Технология»		
ГИП		Хвостов			10.26				

Формат А1

Схема электрическая однолинейная (в части ПТ)



Показатель	Значение
Установленная мощность, кВт	2х15+0,55+2х0,75+0,2 = 32,25
Расчётная мощность (Н1 или Н2 + Н3 + ДН + приборы), кВт	16,5
cos φ	0,85
Расчётный ток, А	29,5
Категория надёжности	I (п. 4.4 СП 6.13130.2021)
Пусковой ток Н1/Н2 (прямой пуск), А	196 (ШКП-30)

Примечания

1. Электроприёмники систем пожаротушения – I категория надёжности. Питание – от панели ППУ с АВР, подключённой до вводного аппарата ВРУ (раздел ЭМ). АВР, вводные и защитные аппараты ППУ – в разделе ЭМ.
2. Кабельные линии – огнестойкие (FRLS) по ГОСТ 31565-2012, прокладка – в огнестойких кабельных линиях (лотки, крепёж) с пределом огнестойкости не менее времени работы систем (ст. 82 123-ФЗ, СП 6.13130.2021).
3. Сечения кабелей проверены по допустимому току и потере напряжения (ΔU ≤ 2 % при 22 м). Трасса: ВРУ (пом. 06) – тамбур 92 – пом. 05 – насосная в подвале.
4. Номера линий – по кабельному журналу ПТ.КЖ. Управление ШКП – от Поток-3Н (лист 14).
5. Заземление корпусов насосов, шкафов и трубопроводов – по разделу ЭМ (система TN-C-S).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	15	15

Схема электрическая однолинейная

ООО «Технология»

Формат А1

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1. Насосная станция пожаротушения (технический подвал, оси 1–3/Д–Е)								
1	Насос центробежный вертикальный (in-line) для систем пожаротушения, Q=145 м³/ч, H=22 м, N=15 кВт, 380 В, 2900 об/мин, фланцы Ду125 PN16 (Н1 — рабочий, Н2 — резервный)	по опросному листу; аналог — серия TD (CNP)			шт.	2	190	с ответными фланцами
2	Насос вертикальный многоступенчатый (жокей-насос) Н3, Q=1,5 м³/ч, H=30 м, N=0,55 кВт, 380 В	по опросному листу; аналог — серия CDLF (CNP)			шт.	1	24	
3	Бак мембранный для систем водоснабжения 100 л, PN10, присоединение G1″				шт.	1	22	с краном Ду25 и манометром
4	Узел управления спринклерный водозаполненный Ду150, PN1,6 МПа, в комплекте: затвор с УКПЗА, клапан, камера задерживающая, сигнализаторы давления, манометры, кран дренажный	УУ-С150/1,6В-ВФ.04-01		ПО «Спецавтоматика» или аналог	компл.	2	95	УУ-1, УУ-2
5	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150 PN16 с редуктором и устройством контроля положения (концевой выключатель)	Ду150			шт.	9	18	вводы, обвод, Н1, Н2, после УУ
6	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с редуктором и устройством контроля положения	Ду100			шт.	3	9,5	опробование, отвод ВПВ, ГМ-80
7	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду150 PN16	Ду150			шт.	5	9	вводы, обвод, Н1, Н2
8	Фильтр сетчатый фланцевый Ду150 PN16 (перед регулятором давления)	Ду150			шт.	2	55	вводы 1, 2
9	Клапан редукционный (регулятор давления «после себя») фланцевый Ду150 PN16, диапазон настройки 0,1–0,6 МПа, настройка 0,20 МПа, Kv не менее 350 м³/ч	по опросному листу			шт.	2	85	вводы 1, 2
10	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду100 PN16	Ду100			шт.	1	4,5	патрубки ГМ-80
11	Компенсатор резиновый фланцевый (виброкомпенсатор) Ду125 PN16	Ду125			шт.	4	8	Н1, Н2
12	Переход стальной эксцентрический приварной 159х4,5–133х4	ПЭ 159х4,5–133х4, ГОСТ 17378-2001			шт.	2	2,6	всасывание
13	Переход стальной концентрический приварной 159х4,5–133х4	ПК 159х4,5–133х4, ГОСТ 17378-2001			шт.	2	2,6	нагнетание
14	Кран шаровой латунный муфтовый Ду32 PN16	Ду32			шт.	4	0,8	обвязка Н3, бак
15	Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32 PN16	Ду32			шт.	1	0,5	
16	Манометр показывающий МП-100, 0–1,6 МПа, кл. 1,5, с краном трёхходовым 11Б18бк	МП-100, ГОСТ 2405-88			шт.	10	0,8	вводы до и после регуляторов, Н1–Н3, коллекторы
17	Манометр электроконтактный 0–1,6 МПа, кл. 1,5 (управление Н3 и пуск Н1/Н2)	ДМ2005Сг1Ех, ГОСТ 2405-88			шт.	2	1,2	
18	Сигнализатор давления универсальный (пуск основного насоса по падению давления)	СДУ-М		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	2	0,6	коллектор
19	Расходомер-счётчик ультразвуковой накладной Ду100 (линия опробования насосов)	Ду100			шт.	1	5	
20	Патрубок для подключения передвижной пожарной техники: головка соединительная муфтовая ГМ-80 с заглушкой ГЗ-80	ГМ-80, ГЗ-80, ГОСТ Р 53279-2009			компл.	2	2,5	на фасаде у оси 1
21	Кран шаровой стальной муфтовый Ду50 PN16 (дренаж/опорожнение)	Ду50			шт.	3	1,6	дренаж УУ, точка подключения ВК
22	Знак пожарной безопасности «Патрубок подключения пожарной техники» (фотолюминесцентный)	F 08/по ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 12.4.026-2015			шт.	1		
23	Насос дренажный погружной для чистой и слабозагрязнённой воды, Q=10 м³/ч, H=10 м, N=0,75 кВт, 380 В, с поплавковым выключателем (ДН1 — рабочий, ДН2 — резервный)	по опросному листу; аналог — «Гном 10-10»			шт.	2	16	приямок насосной
24	Шкаф управления дренажными насосами: поочерёдная работа, включение резервного, сигнал «Аварийный уровень» (сухой контакт)	по опросному листу			шт.	1	8	насосная

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО «Технология»

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
25	Выключатель поплавковый (уровни «пуск», «стоп», «аварийный»)				шт.	3	0,4	приямок
26	Клапан обратный пружинный муфтовый Ду40 PN16	Ду40			шт.	2	0,7	ДН1, ДН2
27	Кран шаровой стальной муфтовый Ду40 PN16	Ду40			шт.	2	1,1	ДН1, ДН2
28	Решётка стальная оцинкованная съёмная для приямка 1000х1000, ячейка 30х30, нагрузка 3 кН/м²				шт.	1	32	по месту
29	Виброизолятор резинометаллический под раму насоса				шт.	8	0,5	4 на насос
1а. Трубопроводы и фасонные части обвязки насосной								
30	Труба стальная электросварная прямошовная 219х6,0	219х6,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	8	31,52	всасывающий и напорный коллекторы
31	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4,5	159х4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	24	17,15	вводы, линии Н1, Н2, обвод, УУ
32	Труба стальная электросварная прямошовная 133х4,0	133х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	3	12,73	у насосов
33	Труба стальная электросварная прямошовная 108х4,0	108х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	14	10,26	опробование, линия к ГМ-80
34	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50х3,5	60х3,5, ГОСТ 3262-75			м	12	4,88	дренаж УУ, напорная линия ДН до точки подключения ВК
35	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40х3,5	48х3,5, ГОСТ 3262-75			м	4	3,84	напорные ДН1, ДН2
36	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32х3,2	42,3х3,2, ГОСТ 3262-75			м	5	3,09	обвязка НЗ
37	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 219х6,0	, ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
38	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	10		
39	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0	, ГОСТ 17375-2001			шт.	8		
40	Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 159х4,5	, ГОСТ 17376-2001			шт.	9		врезки в коллекторы
41	Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 108х4,0	, ГОСТ 17376-2001			шт.	3		
42	Заглушка стальная эллиптическая 219х6,0	, ГОСТ 17379-2001			шт.	4		торцы коллекторов
43	Фланец стальной плоский приварной Ду150 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	, ГОСТ 33259-2015			компл.	24		под арматуру
44	Фланец стальной плоский приварной Ду100 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	, ГОСТ 33259-2015			компл.	8		
45	Фланец стальной плоский приварной Ду125 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	, ГОСТ 33259-2015			компл.	8		насосы, компенсаторы
2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Секция 1 — В21 (1 этаж), секция 2 — В22 (2 этаж)								
46	Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, K=0,42 л/(с·МПа^0,5), tраб=68 °С, присоединение R1/2	СВО0-РНо0,42-R1/2/P68.B3, ГОСТ Р 51043-2002		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	500	0,1	секция 1
47	Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, K=0,42 л/(с·МПа^0,5), tраб=68 °С, присоединение R1/2	СВО0-РВо0,42-R1/2/P68.B3, ГОСТ Р 51043-2002		ПО «Спецавтоматика» или аналог	шт.	462	0,1	секция 2
48	Оросители запасные (10 % от смонтированных) в шкафу для хранения с ключом монтажным	то же			шт.	97	0,1	50 РНо + 47 РВо
49	Шкаф для хранения запасных оросителей				шт.	1	6	насосная
50	Узел промывки и опорожнения в конце питающего трубопровода: кран шаровой Ду50, заглушка G2" с цепочкой	см. узел 8			компл.	4	2,0	
51	Узел опробования в диктующей точке секции: кран шаровой Ду25, манометр МП-100 0–1,0 МПа, насадок K=0,42	см. узел 9			компл.	2	1,5	
52	Воздухоотводчик автоматический Ду15 PN16 с запорным краном	Ду15			шт.	4	0,4	в верхних точках питающих
53	Бобышка (муфта) стальная приварная G1/2 для присоединения оросителя	G1/2			шт.	962	0,08	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
3. Трубопроводы и фасонные части системы В21 (секция 1)								
54	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду25х3,2	33,5х3,2, ГОСТ 3262-75			м	474	2,39	с запасом 5 %
55	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32х3,2	42,3х3,2, ГОСТ 3262-75			м	318	3,09	с запасом 5 %
56	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40х3,5	48х3,5, ГОСТ 3262-75			м	286	3,84	с запасом 5 %
57	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50х3,5	60х3,5, ГОСТ 3262-75			м	404	4,88	с запасом 5 %
58	Труба стальная электросварная прямошовная 76х3,5	76х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	34	6,26	с запасом 5 %
59	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3,5	89х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	5	7,38	с запасом 5 %
60	Труба стальная электросварная прямошовная 108х4,0	108х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	5	10,26	с запасом 5 %
61	Труба стальная электросварная прямошовная 133х4,0	133х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	7	12,73	с запасом 5 %
62	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4,5	159х4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	196	17,15	с запасом 5 %
63	Тройник стальной Ду50хДу32 (сварной/резьбовой)	, ГОСТ 8948-75 / сварка			шт.	5		
64	Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
65	Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 33,5х3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
66	Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
67	Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
68	Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
69	Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
70	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	4		
71	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	29		
72	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	55		
73	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 133х4,0 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
74	Тройник стальной приварной 159х4,5	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
75	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2	, ГОСТ 17375-2001			шт.	172		
76	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 42,3х3,2	, ГОСТ 17375-2001			шт.	3		
77	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	32		
78	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 76х3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	3		
79	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 133х4,0	, ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
80	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
81	Переход стальной концентрический 42,3х3,2-33,5х3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	104		
82	Переход стальной концентрический 48х3,5-42,3х3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	90		
83	Переход стальной концентрический 60х3,5-42,3х3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	5		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
84	Переход стальной концентрический 60х3,5-48х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	90		
85	Переход стальной концентрический 76х3,5-60х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	60		
86	Переход стальной концентрический 89х3,5-76х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	1		
87	Переход стальной концентрический 108х4,0-76х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
88	Переход стальной концентрический 133х4,0-89х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	1		
89	Переход стальной концентрический 133х4,0-108х4,0	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
90	Переход стальной концентрический 159х4,5-133х4,0	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
4. Трубопроводы и фасонные части системы В22 (секция 2)								
91	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду25х3,2	33,5х3,2, ГОСТ 3262-75			м	506	2,39	с запасом 5 %
92	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32х3,2	42,3х3,2, ГОСТ 3262-75			м	378	3,09	с запасом 5 %
93	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40х3,5	48х3,5, ГОСТ 3262-75			м	263	3,84	с запасом 5 %
94	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50х3,5	60х3,5, ГОСТ 3262-75			м	161	4,88	с запасом 5 %
95	Труба стальная электросварная прямошовная 76х3,5	76х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	14	6,26	с запасом 5 %
96	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3,5	89х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	8	7,38	с запасом 5 %
97	Труба стальная электросварная прямошовная 133х4,0	133х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	6	12,73	с запасом 5 %
98	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4,5	159х4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	217	17,15	с запасом 5 %
99	Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	30		
100	Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 48х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	38		
101	Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
102	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	4		
103	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	62		
104	Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 89х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
105	Тройник стальной приварной 159х4,5	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
106	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2	, ГОСТ 17375-2001			шт.	140		
107	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
108	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
109	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
110	Переход стальной концентрический 42,3х3,2-33,5х3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	140		
111	Переход стальной концентрический 48х3,5-42,3х3,2	, ГОСТ 17378-2001			шт.	110		
112	Переход стальной концентрический 60х3,5-48х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	72		
113	Переход стальной концентрический 76х3,5-60х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	68		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
114	Переход стальной концентрический 89х3,5-76х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	4		
115	Переход стальной концентрический 133х4,0-89х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
116	Переход стальной концентрический 159х4,5-133х4,0	, ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
5. Внутренний противопожарный водопровод – В2								
117	Шкаф пожарный навесной закрытый для двух пожарных кранов Ду65 и двух огнетушителей, с окном и местом для кнопки дистанционного пуска	ШПК-320-21НЗК			шт.	24	38	1 и 2 этажи; огнетушители – по разделу ПБ
118	Шкаф пожарный навесной закрытый для одного пожарного крана Ду65, с окном	ШПК-310НЗК (540х650х230)			шт.	12	14	подвал, по два на точку
119	Клапан пожарный запорный угловой 125° латунный Ду65 с головкой соединительной ГМ-65	КПЛМ 65-1, ГОСТ Р 53278-2009			шт.	60	4,2	
120	Диафрагма стальная Ду65 с отверстием d=32 мм между клапаном ПК и соединительной головкой	Ду65, d=32 мм			шт.	12	0,3	ПК подвал
121	Диафрагма стальная Ду65 с отверстием d=36 мм между клапаном ПК и соединительной головкой	Ду65, d=36 мм			шт.	32	0,3	ПК 1 этаж
122	Рукав пожарный напорный Ду65, L=20 м, рабочее давление 1,6 МПа, с головками ГР-65	Ду65 L=20 м, ГОСТ Р 51049-2019			шт.	60	9,0	
123	Ствол пожарный ручной с насадком Ø19 мм, головка ГР-70/65	РС-70 (насадок 19 мм), ГОСТ Р 53331-2009			шт.	60	1,9	
124	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с рукояткой (секционирование кольца ВПВ)	Ду100			шт.	10	6,5	опломбировать в открытом положении
125	Устройство дистанционного пуска «Пуск насосов» (в шкафу ПК)	ЭДУ 513-3АМ исп. 02 (зелёный)		ЗАО НВП «Болид» или аналог	шт.	30	0,15	в подвале – в одном из двух шкафов
126	Извещатель охранный магнитоконтактный (положение дверцы шкафа ПК)	ИО 102-20 Б2П			шт.	36	0,05	
6. Трубопроводы и фасонные части системы В2								
127	Труба стальная электросварная прямошовная 76х3,5	76х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	17	6,26	с запасом 5 %
128	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3,5	89х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	150	7,38	с запасом 5 %
129	Труба стальная электросварная прямошовная 108х4,0	108х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80			м	226	10,26	с запасом 5 %
130	Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	16		
131	Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 89х3,5 (врезка)	, ГОСТ 17376-2001			шт.	14		
132	Тройник стальной приварной 108х4,0	, ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
133	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5	, ГОСТ 17375-2001			шт.	60		
134	Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0	, ГОСТ 17375-2001			шт.	13		
135	Переход стальной концентрический 89х3,5-76х3,5	, ГОСТ 17378-2001			шт.	46		
7. Узлы креплений трубопроводов (количество узлов в сборе)								
136	Узел крепления трубы Ду25 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 1			компл.	133		количество узлов в сборе
137	Узел крепления трубы Ду32 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 1			компл.	101		количество узлов в сборе
138	Узел крепления трубы Ду40 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 1			компл.	91		количество узлов в сборе
139	Узел крепления трубы Ду50 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 1			компл.	123		количество узлов в сборе
140	Узел крепления трубы Ду65 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	5		количество узлов в сборе

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
141	Узел крепления трубы Ду80 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	1		количество узлов в сборе
142	Узел крепления трубы Ду100 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	5		количество узлов в сборе
143	Узел крепления трубы Ду125 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	2		количество узлов в сборе
144	Узел крепления трубы Ду150 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	31		количество узлов в сборе
145	Узел крепления трубы Ду65 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	2		количество узлов в сборе
146	Узел крепления трубы Ду80 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	18		количество узлов в сборе
147	Узел крепления трубы Ду100 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 1			компл.	48		количество узлов в сборе
148	Узел крепления трубы Ду25 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 2			компл.	145		количество узлов в сборе
149	Узел крепления трубы Ду32 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 2			компл.	121		количество узлов в сборе
150	Узел крепления трубы Ду40 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 2			компл.	84		количество узлов в сборе
151	Узел крепления трубы Ду50 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	узел 4, тип 2			компл.	51		количество узлов в сборе
152	Узел крепления трубы Ду80 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 2			компл.	2		количество узлов в сборе
153	Узел крепления трубы Ду125 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 2			компл.	1		количество узлов в сборе
154	Узел крепления трубы Ду150 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	узел 4, тип 2			компл.	34		количество узлов в сборе
155	Узел крепления трубы Ду80 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	узел 4, тип 3			компл.	32		количество узлов в сборе
156	Узел крепления трубы Ду100 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	узел 4, тип 3			компл.	5		количество узлов в сборе
157	Узел крепления трубы Ду150 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	узел 4, тип 3			компл.	3		количество узлов в сборе
7а. Изделия и материалы (системы В2, В21, В22)								
158	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду25	, см. узел 2			шт.	66		
159	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду32	, см. узел 2			шт.	8		
160	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду40	, см. узел 2			шт.	24		
161	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду50	, см. узел 2			шт.	63		
162	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду80	, см. узел 2			шт.	1		
163	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду100	, см. узел 2			шт.	6		
164	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду125	, см. узел 2			шт.	3		
165	Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду150	, см. узел 2			шт.	40		
166	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду80	, см. узел 3			шт.	32		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С	Лист 6

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
167	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду100	, см. узел 3			шт.	4		
168	Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду150	, см. узел 3			шт.	3		
169	Состав огнезащитный терморасширяющийся (герметик) для заделки зазоров в гильзах, EI не ниже предела огнестойкости преграды				кг	63		0,25 кг на проход
170	Грунтовка ГФ-021 (1 слой)	, ГОСТ 25129-2020			кг	84		S=699 м²
171	Эмаль ПФ-115 красная (2 слоя)	, ГОСТ 6465-76			кг	154		
8. Автоматическая установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (пом. 06)								
172	Модуль порошкового пожаротушения закачного типа, масса ОТВ 8 кг, защищаемый объём (класс В) не менее 32 м³, электропуск	МПП(Н)-8 (типа «Буран-8» или аналог), ГОСТ Р 53286-2009			шт.	4	13	
173	Запас модулей порошкового пожаротушения (100 %)	то же			шт.	4	13	хранение на объекте
174	Блок управления пожаротушением на одно направление	С2000-АСПТ		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	1,1	у входа в пом. 06
175	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ДИП-34А-04		ЗАО НВП «Болид»	шт.	3	0,1	пуск по 2 из 3
176	Устройство дистанционного пуска «Пуск порошка» (жёлтое, с защитной крышкой)	ЗДУ 513-ЗАМ исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	0,15	у входа
177	Табло световое «ПОРОШОК! УХОДИ!» 24 В	Молния-24			шт.	1	0,25	внутри
178	Табло световое «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В	Молния-24			шт.	1	0,25	над дверью снаружи
179	Табло световое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В	Молния-24			шт.	1	0,25	снаружи
180	Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ	Маяк-24-ЗМ			шт.	1	0,2	внутри
181	Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)	ИО 102-26 «Аякс»			шт.	1	0,1	
182	Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2х12 В 17 А·ч	РИП-24 исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	компл.	1	11	
183	Коробка коммутационная огнестойкая (E90)	КМ-О (4к)-IP41			шт.	8	0,3	
9. Автоматизация систем водяного пожаротушения								
184	Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)	Поток-3Н		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	1,0	насосная
185	Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В	ШКП-30		ЗАО НВП «Болид»	шт.	2	25	Н1, Н2
186	Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В	ШКП-4		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	12	Н3
187	Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)	С2000-КДЛ-2И		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1	0,3	RS-485 к ППКУП «Сириус» (пом. 03)
188	Адресный расширитель на 2 входа (контроль затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов», аварийного уровня в приямке)	С2000-АР2 исп. 02		ЗАО НВП «Болид»	шт.	43	0,05	
189	Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2х12 В 17 А·ч	РИП-24 исп. 01		ЗАО НВП «Болид»	компл.	1	11	
190	Шкаф монтажный навесной 600х600х250 IP54 для приборов автоматики ПТ				шт.	1	18	насосная
10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)								
191	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	49		с запасом 10 %
192	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	49		с запасом 10 %
193	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	31		с запасом 10 %
194	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х6	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	11		с запасом 10 %

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
195	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5	ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	18		с запасом 10 %
196	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	54		с запасом 10 %
197	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	41		с запасом 10 %
198	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	832		с запасом 10 %
199	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	КПСЭнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012			м	270		с запасом 10 %
200	Труба гофрированная ПВХ безгалогенная Ø20 мм с протяжкой				м	120		опуски к приборам
201	Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм				м	40		подключение электродвигателей
202	Лоток кабельный перфорированный 100х50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS)				м	70		пом. 06 – тамбур 92 – пом. 05 – насосная

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С	Лист 8

Система / место	Наименование	Обозначение / поз. спецификации	Ед.	Кол.	Прим.
Трубопроводы (длины без запаса)					
В2 – ВПВ	Ду65 (76х3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	15,8	
В2 – ВПВ	Ду80 (89х3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	142,7	
В2 – ВПВ	Ду100 (108х4,0)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	214,3	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду25 (33,5х3,2)	ГОСТ 3262-75	м	451,4	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду32 (42,3х3,2)	ГОСТ 3262-75	м	302,7	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду40 (48х3,5)	ГОСТ 3262-75	м	272,0	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду50 (60х3,5)	ГОСТ 3262-75	м	384,3	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду65 (76х3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	32,2	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду80 (89х3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	4,5	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду100 (108х4,0)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	4,0	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду125 (133х4,0)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	6,2	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду150 (159х4,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	186,6	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду25 (33,5х3,2)	ГОСТ 3262-75	м	481,1	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду32 (42,3х3,2)	ГОСТ 3262-75	м	360,0	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду40 (48х3,5)	ГОСТ 3262-75	м	250,3	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду50 (60х3,5)	ГОСТ 3262-75	м	152,8	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду65 (76х3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	13,0	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду80 (89х3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	7,6	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду125 (133х4,0)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	5,0	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду150 (159х4,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	205,8	
Арматура					
Насосная: вводы, обвод, Н1, Н2, после УУ	Затвор дисковый Ду150 с контролем положения	поз. 5	шт.	9	
Насосная: опробование, отвод ВПВ, ГМ-80	Затвор дисковый Ду100 с контролем положения	поз. 6	шт.	3	
Насосная: вводы, обвод, Н1, Н2	Клапан обратный Ду150	поз. 7	шт.	5	
Насосная: патрубки ГМ-80	Клапан обратный Ду100	поз. 10	шт.	1	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВТ

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования

ООО «Технология»

Система / место	Наименование	Обозначение / поз. спецификации	Ед.	Кол.	Прим.
Насосная: вводы 1, 2	Фильтр сетчатый Ду150	поз. 8	шт.	2	
Насосная: вводы 1, 2	Регулятор давления «после себя» Ду150	поз. 9	шт.	2	
Насосная, жокей-насос	Кран шаровой Ду32 / клапан обратный Ду32	поз. 14, 15	шт.	4 / 1	
Насосная, дренаж	Кран шаровой Ду50	поз. 21	шт.	3	
Насосная, дренажные насосы	Кран шаровой Ду40 / клапан обратный Ду40	поз. 27, 26	шт.	2 / 2	
Кольцо ВПВ (подвал)	Затвор Ду100 секционирующий	поз. 124	шт.	10	
Шкафы ПК	Клапан пожарный КПЛМ 65-1	поз. 119	шт.	60	
Шкафы ПК, подвал	Диафрагма Ду65, отверстие 32 мм	поз. 120	шт.	12	
Шкафы ПК, 1 этаж	Диафрагма Ду65, отверстие 36 мм	поз. 121	шт.	32	
Концы питающих В21, В22	Узел промывки (кран Ду50)	поз. 50	шт.	4	
Диктующие точки	Узел опробования (кран Ду25)	поз. 51	шт.	2	
Верхние точки В22/В21	Воздухоотводчик Ду15	поз. 52	шт.	4	
Оборудование					
Насосная (подвал)	Насосы Н1, Н2 (Q=145 м³/ч, H=22 м, 15 кВт)	поз. 1	шт.	2	
Насосная (подвал)	Жокей-насос Н3	поз. 2	шт.	1	
Насосная (подвал)	Бак мембранный 100 л	поз. 3	шт.	1	
Насосная (подвал)	Узел управления УУ-С150 (УУ-1, УУ-2)	поз. 4	шт.	2	
Насосная (подвал)	Насосы дренажные ДН1, ДН2, шкаф управления ШУД	поз. 23, 24	шт.	2 / 1	
Насосная (подвал)	Шкафы ШКП-30 / ШКП-4	поз. 185, 186	шт.	2 / 1	
Насосная (подвал)	Поток-3Н, С2000-КДЛ-2И, РИП-24 в шкафу автоматики	поз. 184, 187, 189	шт.	1/1/1	
1 и 2 этажи	Шкафы пожарные ШПК-320 с 2 ПК	поз. 117	шт.	24	
Подвал	Шкафы пожарные ШПК-310 (по два на точку)	поз. 118	шт.	12	
Секция 1	Оросители СВО0-РНо0,42	поз. 46	шт.	500	
Секция 2	Оросители СВО0-РВо0,42	поз. 47	шт.	462	
Пом. 06	МПП (тушение по объёму)	поз. 172	шт.	4	
У пом. 06	С2000-АСПТ, РИП-24	поз. 174, 182	шт.	1 / 1	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Обозначение кабеля	Начало	Конец	Марка, число и сечение жил	Длина, м	Примечание
ПТ-1	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	ШКП-30 Н1 (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 5х6	22	I кат., от ППУ с АВР (раЗдел ЭМ)
ПТ-2	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	ШКП-30 Н2 (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 5х6	22	I кат., от ППУ с АВР (раЗдел ЭМ)
ПТ-3	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	ШКП-4 Н3 (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5	22	
ПТ-4	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	Шкаф автоматики ПТ, РИП-24 (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	22	
ПТ-5	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	РИП-24 АУПП (у входа в пом. 06)	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	6	
ПТ-6	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	Шкаф управления дренажными насосами ШУД (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5	22	
ПТ-7	ШКП-30 Н1	Электродвигатель Н1, 15 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4х6	5	в металлорукаве
ПТ-8	ШКП-30 Н2	Электродвигатель Н2, 15 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4х6	5	в металлорукаве
ПТ-9	ШКП-4 Н3	Электродвигатель Н3, 0,55 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5	4	в металлорукаве
ПТ-10	ШУД	Дренажные насосы ДН1, ДН2, 0,75 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5	12	в приямке, 2 линии
ПТ-11	ШУД	Поплавковые выключатели приямка (3 шт.)	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	8	
ПТ-12	Поток-3Н	ШКП-30 Н1 (пуск, контроль)	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5	
ПТ-13	Поток-3Н	ШКП-30 Н2 (пуск, контроль)	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5	
ПТ-14	Поток-3Н	ШКП-4 Н3 (пуск, контроль)	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5	
ПТ-15	Поток-3Н	ЭКМ-1 на напорном коллекторе	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5	
ПТ-16	Поток-3Н	ЭКМ-2 на напорном коллекторе	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5	
ПТ-17	Поток-3Н	СДУ-М-1, СДУ-М-2 (коллектор)	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	8	
ПТ-18	Поток-3Н	СДУ УУ-1, СДУ УУ-2	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	8	
ПТ-19	РИП-24 (шкаф автоматики)	Поток-3Н, С2000-КДЛ-2И	КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	4	
ПТ-20	С2000-КДЛ-2И	Кольцевая ДПЛС: С2000-АР2 шкафов ПК (36 шт.), затворов и ШУД (7 шт.)	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	640	подвал, 1 и 2 этажи, кольцо
ПТ-21	С2000-АР2 затворов (насосная)	Концевые выключатели затворов (12 шт.), сигналы ШУД	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	50	
ПТ-22	С2000-КДЛ-2И, Поток-3Н	ППКУП «Сириус», пом. 03 (раздел ПБ43 АПСиСОУЭ)	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	120	RS-485
ПТ-23	С2000-АСПТ (пом. 06)	ППКУП «Сириус», пом. 03	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	125	RS-485
ПТ-24	РИП-24 АУПП	С2000-АСПТ	КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	3	
ПТ-25	С2000-АСПТ	МПП-1...МПП-4 (цепь пуска)	КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	30	
ПТ-26	С2000-АСПТ	Табло «ПОРОШОК! УХОДИ!», оповещатель	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	16	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.КЖ

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Кабельный журнал

ООО «Технология»

Обозначение кабеля	Начало	Конец	Марка, число и сечение жил	Длина, м	Примечание
ПТ-27	С2000-АСПТ	Табло «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!», «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	10	
ПТ-28	С2000-АСПТ	ЭДУ «Пуск порошка», ИО 102-26 (дверь)	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	10	
ПТ-29	С2000-КДЛ-2И (ответвление ДПЛС)	ДИП-34А-04 (3 шт.) в пом. 06	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	30	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.КЖ	Лист 2

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1. Насосная станция пожаротушения (технический подвал, оси 1–3/Д–Е)				
1	Монтаж: Насос центробежный вертикальный (in-line) для систем пожаротушения, Q=145 м³/ч, H=22 м, N=15 кВт, 380 В, 2900 об/мин, фланцы Ду125 PN16 (Н1 — рабочий, Н2 — резервный)	шт.	2	поз. 1
2	Монтаж: Насос вертикальный многоступенчатый (жокей-насос) Н3, Q=1,5 м³/ч, H=30 м, N=0,55 кВт, 380 В	шт.	1	поз. 2
3	Монтаж: Бак мембранный для систем водоснабжения 100 л, PN10, присоединение G1"	шт.	1	поз. 3
4	Монтаж: Узел управления спринклерный водозаполненный Ду150, PN1,6 МПа, в комплекте: затвор с УКПЗА, клапан, камера задерживающая, сигнализаторы давления, манометры, кран дренажный	компл.	2	поз. 4
5	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150 PN16 с редуктором и устройством контроля положения (концевой выключатель)	шт.	9	поз. 5
6	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с редуктором и устройством контроля положения	шт.	3	поз. 6
7	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду150 PN16	шт.	5	поз. 7
8	Монтаж: Фильтр сетчатый фланцевый Ду150 PN16 (перед регулятором давления)	шт.	2	поз. 8
9	Монтаж: Клапан редукционный (регулятор давления «после себя») фланцевый Ду150 PN16, диапазон настройки 0,1–0,6 МПа, настройка 0,20 МПа, Kv не менее 350 м³/ч	шт.	2	поз. 9
10	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду100 PN16	шт.	1	поз. 10
11	Монтаж: Компенсатор резиновый фланцевый (виброкомпенсатор) Ду125 PN16	шт.	4	поз. 11
12	Монтаж: Переход стальной эксцентрический приварной 159х4,5–133х4	шт.	2	поз. 12
13	Монтаж: Переход стальной концентрический приварной 159х4,5–133х4	шт.	2	поз. 13
14	Монтаж: Кран шаровой латунный муфтовый Ду32 PN16	шт.	4	поз. 14
15	Монтаж: Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32 PN16	шт.	1	поз. 15
16	Монтаж: Манометр показывающий МП-100, 0–1,6 МПа, кл. 1,5, с краном трёхходовым 11Б18бк	шт.	10	поз. 16
17	Монтаж: Манометр электроконтактный 0–1,6 МПа, кл. 1,5 (управление Н3 и пуск Н1/Н2)	шт.	2	поз. 17
18	Монтаж: Сигнализатор давления универсальный (пуск основного насоса по падению давления)	шт.	2	поз. 18
19	Монтаж: Расходомер-счётчик ультразвуковой накладной Ду100 (линия опробования насосов)	шт.	1	поз. 19
20	Монтаж: Патрубок для подключения передвижной пожарной техники: головка соединительная муфтовая ГМ-80 с заглушкой ГЗ-80	компл.	2	поз. 20
21	Монтаж: Кран шаровой стальной муфтовый Ду50 PN16 (дренаж/опорожнение)	шт.	3	поз. 21
22	Монтаж: Знак пожарной безопасности «Патрубок подключения пожарной техники» (фотолюминесцентный)	шт.	1	поз. 22
23	Монтаж: Насос дренажный погружной для чистой и слабозагрязнённой воды, Q=10 м³/ч, H=10 м, N=0,75 кВт, 380 В, с поплавковым выключателем (ДН1 — рабочий, ДН2 — резервный)	шт.	2	поз. 23
24	Монтаж: Шкаф управления дренажными насосами: поочерёдная работа, включение резервного, сигнал «Аварийный уровень» (сухой контакт)	шт.	1	поз. 24
25	Монтаж: Выключатель поплавковый (уровни «пуск», «стоп», «аварийный»)	шт.	3	поз. 25

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

Ведомость объёмов работ

ООО «Технология»

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
26	Монтаж: Клапан обратный пружинный муфтовый Ду40 PN16	шт.	2	поз. 26
27	Монтаж: Кран шаровой стальной муфтовый Ду40 PN16	шт.	2	поз. 27
28	Монтаж: Решётка стальная оцинкованная съёмная для приямка 1000х1000, ячейка 30х30, нагрузка 3 кН/м²	шт.	1	поз. 28
29	Монтаж: Виброизолятор резинометаллический под раму насоса	шт.	8	поз. 29
1а. Трубопроводы и фасонные части обвязки насосной				
30	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 219х6,0, с креплением и окраской	м	8	поз. 30
31	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159х4,5, с креплением и окраской	м	24	поз. 31
32	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133х4,0, с креплением и окраской	м	3	поз. 32
33	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108х4,0, с креплением и окраской	м	14	поз. 33
34	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50х3,5, с креплением и окраской	м	12	поз. 34
35	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40х3,5, с креплением и окраской	м	4	поз. 35
36	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32х3,2, с креплением и окраской	м	5	поз. 36
37	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 219х6,0	шт.	4	поз. 37
38	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	шт.	10	поз. 38
39	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0	шт.	8	поз. 39
40	Монтаж: Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 159х4,5	шт.	9	поз. 40
41	Монтаж: Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 108х4,0	шт.	3	поз. 41
42	Монтаж: Заглушка стальная эллиптическая 219х6,0	шт.	4	поз. 42
43	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду150 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	24	поз. 43
44	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду100 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	8	поз. 44
45	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду125 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	8	поз. 45
2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Секция 1 – В21 (1 этаж), секция 2 – В22 (2 этаж)				
46	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, K=0,42 л/(с·МПа^0,5), tраб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	500	поз. 46
47	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, K=0,42 л/(с·МПа^0,5), tраб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	462	поз. 47
48	Монтаж: Оросители запасные (10 % от смонтированных) в шкафу для хранения с ключом монтажным	шт.	97	поз. 48
49	Монтаж: Шкаф для хранения запасных оросителей	шт.	1	поз. 49
50	Монтаж: Узел промывки и опорожнения в конце питающего трубопровода: кран шаровой Ду50, заглушка G2" с цепочкой	компл.	4	поз. 50
51	Монтаж: Узел опробования в диктующей точке секции: кран шаровой Ду25, манометр МП-100 0–1,0 МПа, насадок K=0,42	компл.	2	поз. 51
52	Монтаж: Воздухоотводчик автоматический Ду15 PN16 с запорным краном	шт.	4	поз. 52
53	Монтаж: Бобышка (муфта) стальная приварная G1/2 для присоединения оросителя	шт.	962	поз. 53
3. Трубопроводы и фасонные части системы В21 (секция 1)				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист 2

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
54	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25х3,2, с креплением и окраской	м	474	поз. 54
55	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32х3,2, с креплением и окраской	м	318	поз. 55
56	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40х3,5, с креплением и окраской	м	286	поз. 56
57	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50х3,5, с креплением и окраской	м	404	поз. 57
58	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76х3,5, с креплением и окраской	м	34	поз. 58
59	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89х3,5, с креплением и окраской	м	5	поз. 59
60	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108х4,0, с креплением и окраской	м	5	поз. 60
61	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133х4,0, с креплением и окраской	м	7	поз. 61
62	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159х4,5, с креплением и окраской	м	196	поз. 62
63	Монтаж: Тройник стальной Ду50хДу32 (сварной/резьбовой)	шт.	5	поз. 63
64	Монтаж: Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 64
65	Монтаж: Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 33,5х3,2 (врезка)	шт.	2	поз. 65
66	Монтаж: Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	1	поз. 66
67	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 67
68	Монтаж: Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	1	поз. 68
69	Монтаж: Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	1	поз. 69
70	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка)	шт.	4	поз. 70
71	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	29	поз. 71
72	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	55	поз. 72
73	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 133х4,0 (врезка)	шт.	1	поз. 73
74	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5	шт.	1	поз. 74
75	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2	шт.	172	поз. 75
76	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 42,3х3,2	шт.	3	поз. 76
77	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5	шт.	32	поз. 77
78	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 76х3,5	шт.	3	поз. 78
79	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 133х4,0	шт.	1	поз. 79
80	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	шт.	1	поз. 80
81	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3х3,2-33,5х3,2	шт.	104	поз. 81
82	Монтаж: Переход стальной концентрический 48х3,5-42,3х3,2	шт.	90	поз. 82
83	Монтаж: Переход стальной концентрический 60х3,5-42,3х3,2	шт.	5	поз. 83
84	Монтаж: Переход стальной концентрический 60х3,5-48х3,5	шт.	90	поз. 84

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
85	Монтаж: Переход стальной концентрический 76х3,5-60х3,5	шт.	60	поз. 85
86	Монтаж: Переход стальной концентрический 89х3,5-76х3,5	шт.	1	поз. 86
87	Монтаж: Переход стальной концентрический 108х4,0-76х3,5	шт.	2	поз. 87
88	Монтаж: Переход стальной концентрический 133х4,0-89х3,5	шт.	1	поз. 88
89	Монтаж: Переход стальной концентрический 133х4,0-108х4,0	шт.	2	поз. 89
90	Монтаж: Переход стальной концентрический 159х4,5-133х4,0	шт.	2	поз. 90
4. Трубопроводы и фасонные части системы В22 (секция 2)				
91	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25х3,2, с креплением и окраской	м	506	поз. 91
92	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32х3,2, с креплением и окраской	м	378	поз. 92
93	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40х3,5, с креплением и окраской	м	263	поз. 93
94	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50х3,5, с креплением и окраской	м	161	поз. 94
95	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76х3,5, с креплением и окраской	м	14	поз. 95
96	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89х3,5, с креплением и окраской	м	8	поз. 96
97	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133х4,0, с креплением и окраской	м	6	поз. 97
98	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159х4,5, с креплением и окраской	м	217	поз. 98
99	Монтаж: Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка)	шт.	30	поз. 99
100	Монтаж: Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 48х3,5 (врезка)	шт.	38	поз. 100
101	Монтаж: Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 101
102	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	4	поз. 102
103	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	62	поз. 103
104	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 89х3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 104
105	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5	шт.	1	поз. 105
106	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2	шт.	140	поз. 106
107	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5	шт.	4	поз. 107
108	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5	шт.	4	поз. 108
109	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	шт.	1	поз. 109
110	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3х3,2-33,5х3,2	шт.	140	поз. 110
111	Монтаж: Переход стальной концентрический 48х3,5-42,3х3,2	шт.	110	поз. 111
112	Монтаж: Переход стальной концентрический 60х3,5-48х3,5	шт.	72	поз. 112
113	Монтаж: Переход стальной концентрический 76х3,5-60х3,5	шт.	68	поз. 113
114	Монтаж: Переход стальной концентрический 89х3,5-76х3,5	шт.	4	поз. 114

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
115	Монтаж: Переход стальной концентрический 133х4,0-89х3,5	шт.	2	поз. 115
116	Монтаж: Переход стальной концентрический 159х4,5-133х4,0	шт.	2	поз. 116
5. Внутренний противопожарный водопровод – В2				
117	Монтаж: Шкаф пожарный навесной Закрытый для двух пожарных кранов Ду65 и двух огнетушителей, с окном и местом для кнопки дистанционного пуска	шт.	24	поз. 117
118	Монтаж: Шкаф пожарный навесной Закрытый для одного пожарного крана Ду65, с окном	шт.	12	поз. 118
119	Монтаж: Клапан пожарный Запорный угловой 125° латунный Ду65 с головкой соединительной ГМ-65	шт.	60	поз. 119
120	Монтаж: Диафрагма стальная Ду65 с отверстием d=32 мм между клапаном ПК и соединительной головкой	шт.	12	поз. 120
121	Монтаж: Диафрагма стальная Ду65 с отверстием d=36 мм между клапаном ПК и соединительной головкой	шт.	32	поз. 121
122	Монтаж: Рукав пожарный напорный Ду65, L=20 м, рабочее давление 1,6 МПа, с головками ГР-65	шт.	60	поз. 122
123	Монтаж: Ствол пожарный ручной с насадком Ø19 мм, головка ГР-70/65	шт.	60	поз. 123
124	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с рукояткой (секционирование кольца ВПВ)	шт.	10	поз. 124
125	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск насосов» (в шкафу ПК)	шт.	30	поз. 125
126	Монтаж: Извещатель охранный магнитоконтактный (положение дверцы шкафа ПК)	шт.	36	поз. 126
6. Трубопроводы и фасонные части системы В2				
127	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76х3,5, с креплением и окраской	м	17	поз. 127
128	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89х3,5, с креплением и окраской	м	150	поз. 128
129	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108х4,0, с креплением и окраской	м	226	поз. 129
130	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	16	поз. 130
131	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 89х3,5 (врезка)	шт.	14	поз. 131
132	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0	шт.	1	поз. 132
133	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5	шт.	60	поз. 133
134	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0	шт.	13	поз. 134
135	Монтаж: Переход стальной концентрический 89х3,5-76х3,5	шт.	46	поз. 135
7. Узлы креплений трубопроводов (количество узлов в сборе)				
136	Монтаж: Узел крепления трубы Ду25 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	133	поз. 136
137	Монтаж: Узел крепления трубы Ду32 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	101	поз. 137
138	Монтаж: Узел крепления трубы Ду40 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	91	поз. 138
139	Монтаж: Узел крепления трубы Ду50 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	123	поз. 139
140	Монтаж: Узел крепления трубы Ду65 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	5	поз. 140
141	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	1	поз. 141
142	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	5	поз. 142

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
143	Монтаж: Узел крепления трубы Ду125 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	2	поз. 143
144	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	31	поз. 144
145	Монтаж: Узел крепления трубы Ду65 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	2	поз. 145
146	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	18	поз. 146
147	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	48	поз. 147
148	Монтаж: Узел крепления трубы Ду25 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	145	поз. 148
149	Монтаж: Узел крепления трубы Ду32 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	121	поз. 149
150	Монтаж: Узел крепления трубы Ду40 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	84	поз. 150
151	Монтаж: Узел крепления трубы Ду50 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	51	поз. 151
152	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	2	поз. 152
153	Монтаж: Узел крепления трубы Ду125 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	1	поз. 153
154	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	34	поз. 154
155	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	32	поз. 155
156	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	5	поз. 156
157	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	3	поз. 157
7а. Изделия и материалы (системы В2, В21, В22)				
158	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду25	шт.	66	поз. 158
159	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду32	шт.	8	поз. 159
160	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду40	шт.	24	поз. 160
161	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду50	шт.	63	поз. 161
162	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду80	шт.	1	поз. 162
163	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду100	шт.	6	поз. 163
164	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду125	шт.	3	поз. 164
165	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду150	шт.	40	поз. 165
166	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду80	шт.	32	поз. 166
167	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду100	шт.	4	поз. 167
168	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду150	шт.	3	поз. 168
169	Огнезащита/окраска: Состав огнезащитный терморасширяющийся (герметик) для заделки зазоров в гильзах, EI не ниже предела огнестойкости преграды	кг	63	поз. 169
170	Огнезащита/окраска: Грунтовка ГФ-021 (1 слой)	кг	84	поз. 170
171	Огнезащита/окраска: Эмаль ПФ-115 красная (2 слоя)	кг	154	поз. 171
8. Автоматическая установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (пом. 06)				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
172	Монтаж: Модуль порошкового пожаротушения закачного типа, масса ОТВ 8 кг, защищаемый объём (класс В) не менее 32 м³, электропуск	шт.	4	поз. 172
173	Монтаж: Запас модулей порошкового пожаротушения (100 %)	шт.	4	поз. 173
174	Монтаж: Блок управления пожаротушением на одно направление	шт.	1	поз. 174
175	Монтаж: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	шт.	3	поз. 175
176	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск порошка» (жёлтое, с защитной крышкой)	шт.	1	поз. 176
177	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! УХОДИ!» 24 В	шт.	1	поз. 177
178	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В	шт.	1	поз. 178
179	Монтаж: Табло световое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В	шт.	1	поз. 179
180	Монтаж: Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ	шт.	1	поз. 180
181	Монтаж: Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)	шт.	1	поз. 181
182	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2х12 В 17 А·ч	компл.	1	поз. 182
183	Монтаж: Коробка коммутационная огнестойкая (Е90)	шт.	8	поз. 183
9. Автоматизация систем водяного пожаротушения				
184	Монтаж: Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)	шт.	1	поз. 184
185	Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В	шт.	2	поз. 185
186	Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В	шт.	1	поз. 186
187	Монтаж: Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)	шт.	1	поз. 187
188	Монтаж: Адресный расширитель на 2 входа (контроль затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов», аварийного уровня в приямке)	шт.	43	поз. 188
189	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2х12 В 17 А·ч	компл.	1	поз. 189
190	Монтаж: Шкаф монтажный навесной 600х600х250 IP54 для приборов автоматики ПТ	шт.	1	поз. 190
10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)				
191	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5х6	м	49	поз. 191
192	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5	м	49	поз. 192
193	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	м	31	поз. 193
194	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х6	м	11	поз. 194
195	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5	м	18	поз. 195
196	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	54	поз. 196
197	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	41	поз. 197
198	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	832	поз. 198
199	Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	270	поз. 199
200	Прокладка трубопровода: гофрированная пвх безгалогенная ø20 мм с протяжкой, с креплением и окраской	м	120	поз. 200

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
201	Монтаж: Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм	м	40	поз. 201
202	Монтаж: Лоток кабельный перфорированный 100х50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS)	м	70	поз. 202
Испытания и наладка				
203	Промывка трубопроводов АУПТ и ВПВ	система	3	
204	Гидравлические испытания трубопроводов	система	3	
205	Пусконаладочные работы насосной станции, автоматики, АУПП	комплекс	1	
206	Комплексное опробование и сдача систем	комплекс	1	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист 8

Гидравлический расчёт систем пожаротушения

1. Исходные данные

Объект: Док-павильон №23, №23.2 «Рыба-Мясо», ОПР, г. Макеевка. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 + Ф3.1, II степень огнестойкости, С0; строительный объём 46 573 м³; 3 этажа (2 надземных + технический подвал). Планировочные решения и отметки — по разделу ОПР-01/24/2024-АР (стадия Р), отметки перекрытий и покрытия — по ОПР-01/24/2024-КМ (стадия Р), совпадают с КР стадии П.

Водоснабжение — по внутренним техническим условиям от 08.10.2026: внутриплощадочная сеть В2, ввод 23.1 на границе здания, остаточное давление не менее 0,20 МПа перед повысительной установкой. Выделенный расход — 40 л/с; увеличение до 41 л/с и максимальное давление в точке подключения 0.60 МПа — по данным заказчика от 10.10.2026. Насосная станция пожаротушения — в техническом подвале у места ввода (оси 1–3/Д–Е).

Нормативная база: СП 485.1311500.2020 (методика гидравлического расчёта, табл. 6.1, 6.2), СП 486.1311500.2020, СП 10.13130.2020 (табл. 7.2), СП 8.13130.2020.

Группы помещений (прил. А СП 485): 1 этаж, холлы и технические помещения 2 этажа, зоны «второго света» — 2 группа (i = 0,12 л/(с·м²), S = 120 м², Q не менее 30 л/с, t = 60 мин, шаг до 4,0 м, до 12 м² на ороситель); кладовые 2 этажа (картон и упаковка, высота складирования до 1,4 м) — 5 группа (i = 0,16 л/(с·м²), S = 150 м², t = 60 мин, шаг до 3,0 м, до 9 м² на ороситель).

Оросители: коэффициент производительности K = 0,42 л/(с·МПа^{0,5}), q = 10·K·$\sqrt{P}$. Требуемый расход диктующего оросителя q = i·Sор = 0,12·12 = 0,16·9 = 1,44 л/с, P = (1,44/(10·0,42))² = 0,118 МПа.

Потери напора по длине ΔH = Q²·L/Kт, местные — 20 % от потерь по длине; учитывается геометрическая высота. Удельные характеристики Kт (л⁶/с²): Ду25 (25х3,2) — 3,65; Ду32 (32х3,2) — 16,5; Ду40 (40х3,5) — 34,5; Ду50 (50х3,5) — 135; Ду65 (76х3,5) — 514; Ду80 (89х3,5) — 1305; Ду100 (108х4,0) — 3807; Ду125 (133х4,0) — 12650; Ду150 (159х4,5) — 34400.

Расчёт выполнен по методике СП 485.1311500.2020 для всех возможных диктующих площадей (наиболее удалённых и высокорасположенных). Давление на выходе узла управления принималось из условия, что расход наименее обеспеченного оросителя диктующей площади составляет не менее 1,44 л/с.

2. Расчёт АУПТ. Рассмотренные площади

Площадь (помещения)	Гр.	n орос.	S, м²	Q, л/с	i факт., л/(с·м²)	P на выходе УУ, МПа
Секция 1 (В21), 1 этаж						
35	2	16	123,2	26,17	0,212	0,2721
21	2	16	123,3	26,07	0,211	0,2669
34	2	11	71,2	17,67	0,248	0,2481
20	2	11	71,2	17,67	0,248	0,2471
98	2	3	145,4	4,44	0,031	0,1981
93	2	4	18,1	5,76	0,319	0,1867
Секция 2 (В22), 2 этаж и зоны «второго света»						
27	5	16	119,9	25,72	0,215	0,2908
13	5	16	119,9	25,72	0,215	0,2869

Площадь (помещения)	Гр.	n орос.	S, м²	Q, л/с	i факт., л/(с·м²)	P на выходе УУ, МПа
94 второй свет	2	10	97,6	16,63	0,17	0,2739
21	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2729
95 второй свет	2	8	76,3	13,06	0,171	0,2728
20	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2714
07	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2707
14	5	16	119,9	25,66	0,214	0,2695
26	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2689
25	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2686
24	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2682
12	5	8	70,2	12,83	0,183	0,268
23	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2679
11	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2676
22	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2675
10	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2673
28	2	10	62,4	16,02	0,257	0,2672
09	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2669
08	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2666
19	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2662
01	5	16	119,9	25,67	0,214	0,2659
18	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2658
17	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2655
06	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2652
16	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2651
05	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2649
15	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2648
04	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2645
03	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2642
02	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2638
33/34 тех.	2	12	68,6	18,61	0,271	0,2442
37 холл	2	7	123,1	10,38	0,084	0,2275

3.1. Секция 1: диктующая площадь «35» (группа 2)

Число оросителей на площади — 16, защищаемая площадь 123,2 м². Расход Q = 26,17 л/с. Расчётный расход принят не менее 30 л/с по табл. 6.1 СП 485.1311500.2020 — 30 л/с. Давление на выходе УУ 0,2721 МПа; дополнительные потери в питающих трубопроводах при пропуске 30,0 л/с — 6,25 м. Минимальное давление у оросителя площади — 0,1176 МПа.

Оросители диктующей площади (давление и расход):

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	P, МПа	q, л/с	Sop, м²
1	04	3,250	0,118	1,44	5,0
2	04	3,250	0,119	1,45	6,4
3	35	3,250	0,120	1,46	8,4
4	35	3,250	0,121	1,46	6,8
5	35	3,250	0,138	1,56	9,6
6	35	3,250	0,140	1,57	9,2
7	35	3,250	0,141	1,58	8,4
8	35	3,250	0,142	1,58	9,0
9	35	3,250	0,162	1,69	8,0
10	35	3,250	0,164	1,70	7,7
11	35	3,250	0,166	1,71	8,0
12	35	3,250	0,167	1,72	8,6
13	35	3,250	0,183	1,80	7,0
14	35	3,250	0,185	1,81	6,7
15	35	3,250	0,187	1,82	7,0
16	35	3,250	0,188	1,82	7,5

Расчёт по участкам — от узла управления до диктующего оросителя:

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔH, м	P в конце участка, МПа
1–2	Ду150	3,50	26,17	1,48	0,084	0,236
2–3	Ду150	1,60	26,17	1,48	0,038	0,236
3–4	Ду150	1,57	26,17	1,48	0,038	0,235
4–5	Ду150	2,40	26,17	1,48	0,057	0,235
5–6	Ду150	1,23	26,17	1,48	0,029	0,235
6–7	Ду150	4,60	26,17	1,48	0,110	0,234
7–8	Ду150	4,60	26,17	1,48	0,110	0,233
8–9	Ду150	1,36	26,17	1,48	0,033	0,232
9–10	Ду150	2,72	26,17	1,48	0,065	0,232
10–11	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,231

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔH, м	P в конце участка, МПа
11–12	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,231
12–13	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,230
13–14	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,230
14–15	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,229
15–16	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,229
16–17	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,228
17–18	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,228
18–19	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,227
19–20	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,227
20–21	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,226
21–22	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,226
22–23	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,225
23–24	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,225
24–25	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,224
25–26	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,224
26–27	Ду150	1,90	26,17	1,48	0,045	0,223
27–28	Ду150	2,33	26,17	1,48	0,056	0,223
28–29	Ду150	2,78	26,17	1,48	0,066	0,222
29–30	Ду150	2,33	26,17	1,48	0,056	0,222
30–31	Ду150	1,90	26,17	1,48	0,045	0,221
31–32	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,221
32–33	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,220
33–34	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,220
34–35	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,219
35–36	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,219
36–37	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,218
37–38	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,218
38–39	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,217
39–40	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,217
40–41	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,216
41–42	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,216

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔH, м	P в конце участка, МПа
42–43	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,215
43–44	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,215
44–45	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,214
45–46	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,214
46–47	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,213
47–48	Ду150	2,72	26,17	1,48	0,065	0,213
48–49	Ду125	2,59	19,58	1,60	0,094	0,212
49–50	Ду100	2,40	13,02	1,66	0,128	0,211
50–51	Ду65	2,40	6,49	1,74	0,236	0,208
51–52	Ду50	0,46	6,49	2,94	0,172	0,202
52–53	Ду50	5,08	6,49	2,94	1,900	0,183
53–54	Ду40	2,70	4,69	3,55	2,069	0,162
54–55	Ду32	3,70	3,00	2,97	2,424	0,138
55–56	Ду25	3,05	1,44	2,50	2,079	0,117
56–57	Ду25	0,11	1,44	2,50	0,075	0,118

3.2. Секция 2: диктующая площадь «27» (группа 5)

Число оросителей на площади — 16, защищаемая площадь 119,9 м². Расход Q = 25,72 л/с. Насосы общие для обеих секций, расчётный расход принят по секции 1 — 30 л/с. Давление на выходе УУ 0,2908 МПа; дополнительные потери в питающих трубопроводах при пропуске 30,0 л/с — 3,17 м. Минимальное давление у оросителя площади — 0,1176 МПа.

Оросители диктующей площади (давление и расход):

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	P, МПа	q, л/с	Sop, м²
1	27	6,806	0,118	1,44	7,5
2	27	6,806	0,118	1,44	7,5
3	27	6,806	0,118	1,45	7,5
4	27	6,806	0,119	1,45	7,5
5	27	6,896	0,137	1,55	7,5
6	27	6,896	0,138	1,56	7,5
7	27	6,896	0,138	1,56	7,5
8	27	6,896	0,138	1,56	7,5
9	27	6,985	0,155	1,66	7,5
10	27	6,985	0,156	1,66	7,5
11	27	6,985	0,156	1,66	7,5

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	P, МПа	q, л/с	Sop, м²
12	27	6,985	0,157	1,66	7,5
13	27	7,075	0,177	1,76	7,5
14	27	7,075	0,177	1,77	7,5
15	27	7,075	0,178	1,77	7,5
16	27	7,075	0,178	1,77	7,5

Расчёт по участкам – от узла управления до диктующего оросителя:

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔH, м	P в конце участка, МПа
1–2	Ду150	7,45	25,72	1,46	0,172	0,214
2–3	Ду150	4,50	25,72	1,46	0,104	0,213
3–4	Ду150	0,80	25,72	1,46	0,018	0,213
4–5	Ду150	15,00	25,72	1,46	0,346	0,210
5–6	Ду150	1,25	25,72	1,46	0,029	0,210
6–7	Ду150	2,52	25,72	1,46	0,058	0,209
7–8	Ду150	2,52	25,72	1,46	0,058	0,208
8–9	Ду150	2,83	25,72	1,46	0,065	0,208
9–10	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,207
10–11	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,206
11–12	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,206
12–13	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,205
13–14	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,204
14–15	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,204
15–16	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,203
16–17	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,202
17–18	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,202
18–19	Ду150	2,59	25,72	1,46	0,060	0,201
19–20	Ду150	2,03	25,72	1,46	0,047	0,201
20–21	Ду150	2,02	25,72	1,46	0,047	0,200
21–22	Ду150	2,50	25,72	1,46	0,058	0,199
22–23	Ду150	2,78	25,72	1,46	0,064	0,199
23–24	Ду150	2,50	25,72	1,46	0,058	0,198

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔH, м	P в конце участка, МПа
24–25	Ду150	2,02	25,72	1,46	0,047	0,198
25–26	Ду150	2,02	25,72	1,46	0,047	0,197
26–27	Ду150	2,59	25,72	1,46	0,060	0,197
27–28	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,196
28–29	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,195
29–30	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,195
30–31	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,194
31–32	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,193
32–33	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,193
33–34	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,192
34–35	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,191
35–36	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,191
36–37	Ду150	2,83	25,72	1,46	0,065	0,190
37–38	Ду150	2,52	19,28	1,09	0,033	0,190
38–39	Ду125	2,52	12,84	1,05	0,039	0,189
39–40	Ду80	2,52	6,41	1,21	0,095	0,188
40–41	Ду65	0,19	6,41	1,72	0,018	0,186
41–42	Ду50	2,21	6,41	2,91	0,809	0,179
42–43	Ду40	2,98	4,65	3,52	2,238	0,157
43–44	Ду32	2,98	2,99	2,96	1,939	0,139
44–45	Ду25	2,98	1,44	2,50	2,030	0,119
45–46	Ду25	0,10	1,44	2,50	0,068	0,118

4. Внутренний противопожарный водопровод

Число струй и расход — по табл. 7.2 СП 10.13130.2020 для производственных и складских зданий I–II степени огнестойкости категории В объёмом от 5 до 50 тыс. м³: 2 струи по 5 л/с. Принято: ПК Ду65, ствол с насадком 19 мм, рукав 20 м, расход струи 5,2 л/с, давление у клапана 0,20 МПа. Шкафы со спаренными ПК размещены так, что каждая точка помещений орошается двумя струями (длина рукава 20 м + компактная часть струи 6 м с учётом путей доступа).

Кольцевая сеть Ду100 с двумя присоединениями к напорному коллектору; расход в кольце распределяется по двум путям обратно пропорционально √L. Диктующий ПК — ПК-24 (2 этаж, отм. клапана +5,05): пути 114,6 и 101,6 м, расходы 5,04 и 5,36 л/с, потери в кольце 0,92 м, в стояке Ду80 1,12 м; требуемый напор на коллекторе 28,84 м.

Давление в точке подключения меняется от 0,20 до 0,60 МПа. Без регулирования давление у ПК при работе насосов на малой подаче достигало бы 0,84 МПа при допустимых 0,40 МПа, а постоянные диафрагмы при таком разбросе не подходят: подобранные по максимальному давлению, при минимальном они оставили бы ПК без расчётного напора. Поэтому на каждом вводе установлен регулятор давления «после себя» с настройкой 0,20 МПа (перед ним — сетчатый фильтр): за регулятором давление не выше расчётного при любом давлении в сети.

Давление у ПК проверено на двух режимах: расчётном (АУПТ + 2 струи, напор за насосной 39,25 м) и при работе только ВПВ (подача 10,4 л/с, напор насоса по характеристике, напор за насосной 44,69 м). На втором режиме у ПК подвала и 1 этажа

давление больше 0,40 МПа, поэтому между клапаном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы Ду65 с одним диаметром отверстия на этаж: подвал — d=32 мм, 1 этаж — d=36 мм. На расчётном режиме у клапанов остаётся не менее 0,20 МПа. Гидростатическое давление у нижнего ПК (насос на закрытую задвижку, напор при нулевой подаче 25,3 м) — 0,44 МПа, что не превышает 0,90 МПа.

ПК	Этаж	Отм., м	P расч., МПа	P только ВПВ, МПа	P гидрост., МПа	Диафрагма d, мм	P наиб. у клапана, МПа
ПК-1	1	1,35	0,356	0,411	0,420	36	0,388
ПК-2	1	1,35	0,354	0,409	0,420	36	0,386
ПК-3	1	1,35	0,354	0,409	0,420	36	0,386
ПК-4	1	1,35	0,353	0,407	0,420	36	0,384
ПК-5	1	1,35	0,353	0,407	0,420	36	0,384
ПК-6	1	1,35	0,352	0,406	0,420	36	0,383
ПК-7	1	1,35	0,352	0,406	0,420	36	0,383
ПК-8	1	1,35	0,351	0,405	0,420	36	0,382
ПК-9	1	1,35	0,351	0,406	0,420	36	0,383
ПК-10	1	1,35	0,350	0,405	0,420	36	0,382
ПК-11	1	1,35	0,350	0,405	0,420	36	0,382
ПК-12	1	1,35	0,350	0,404	0,420	36	0,381
ПК-13	1	1,35	0,350	0,404	0,420	36	0,381
ПК-14	1	1,35	0,349	0,404	0,420	36	0,381
ПК-15	1	1,35	0,349	0,404	0,420	36	0,381
ПК-16	1	1,35	0,349	0,404	0,420	36	0,381
ПК-17	2	5,05	0,311	0,366	0,384	—	0,366
ПК-18	2	5,05	0,309	0,363	0,384	—	0,363
ПК-19	2	5,05	0,308	0,362	0,384	—	0,362
ПК-20	2	5,05	0,306	0,361	0,384	—	0,361
ПК-21	2	5,05	0,305	0,360	0,384	—	0,360
ПК-22	2	5,05	0,305	0,359	0,384	—	0,359
ПК-23	2	5,05	0,304	0,359	0,384	—	0,359
ПК-24	2	5,05	0,304	0,359	0,384	—	0,359
ПК-25	0	−0,85	0,375	0,429	0,443	32	0,389
ПК-26	0	−0,85	0,371	0,426	0,443	32	0,386
ПК-27	0	−0,85	0,369	0,423	0,443	32	0,383
ПК-28	0	−0,85	0,373	0,427	0,443	32	0,387
ПК-29	0	−0,85	0,369	0,424	0,443	32	0,384

ПК	Этаж	Отм., м	P расч., МПа	P только ВПВ, МПа	P гидрост., МПа	Диафрагма d, мм	P наиб. у клапана, МПа
ПК-30	0	−0,85	0,368	0,423	0,443	32	0,383

5. Подбор насосной установки

Расход на вводе: Q = Qаупт + Qвпв = 30,0 + 10,4 = 40,4 л/с (145 м³/ч).

Требуемый напор на выходе насосной (секция 1 — 37,1 м, секция 2 — 35,89 м, ВПВ — 29,84 м): Нвых = 37,1 м. Включает давление на выходе УУ, дополнительные потери в питающих при 30 л/с, потери в УУ (ξ·Q²), высоту от оси насосов до выхода УУ и 1,5 м потерь в обвязке.

Напор на вводе 23.1 по ТУ — 20 м (0,20 МПа на оси ввода, отм. −1,900). Потери во вводе Ду150 L = 6 м при пропуске всего расхода по одному вводу с учётом затвора и обратного клапана — 0,84 м; ось насосов (−1,750) выше оси ввода на 0,15 м; потери в открытом регуляторе давления (Kv = 350 м³/ч) — 1,76 м. Напор на всасывании Нвх = 17,25 м.

Расчётный расход 40,4 л/с не превышает 41 л/с (изменение ТУ согласовано заказчиком 10.10.2026); остаточное давление 0,20 МПа принято при расчётном расходе.

Требуемый напор насоса Нн = Нвых − Нвх = 19,85 м; принят насос Q = 145 м³/ч, H = 22 м. Мощность на валу N = ρ·g·Q·H/η = 11,2 кВт (η = 0,70), электродвигатель 15 кВт. Установка — 1 рабочий + 1 резервный.

Жокей-насос: Q = 1,5 м³/ч, H = 30 м (поддержание 0,40…0,45 МПа в дежурном режиме), мембранный бак 100 л для снижения частоты пусков. Пуск основного насоса — при 0,35 МПа.

Дренаж насосной: приямок 1000×1000×800, два погружных насоса Q = 10 м³/ч, H = 10 м (рабочий и резервный), принимают слив из узлов управления при опробовании и утечки. Напорная линия — до точки подключения Ду50 на отм. −1,200 в насосной; отвод воды — раздел ВК по заданию ПТ.ЗД2.

Объём воды на пожаротушение (60 мин): W = 40,4·3,6·60/60 = 145,4 м³ — обеспечивается внутриплощадочной сетью В2 (раздел НВК, п. 5.3 ТУ).

6. Расчёт АУПП помещения ВРУ (пом. 06)

Тушение по объёму модулями закачного типа (масса ОТВ 8 кг, нормативный защищаемый объём Vн = 32,0 м³ для очагов класса В — по данным изготовителя).

V = 4,25·5,90·3,470 = 87,0 м³; K1 = 1,2 (неравномерность распыления); K2 = 1 + 1,33·Sзат/Sу = 1,13 (затенение панелями ВРУ, Sзат = 2,4 м², Sу = 25,08 м²); K3 = 1,0; K4 = 1,05 (негерметичность). N = V·K1·K2·K3·K4/Vн = 3,87, принято 4 модуля, масса порошка 32 кг; запас модулей — 100 %.

Пуск — автоматический от двух дымовых извещателей (логика «2 из 3»), дистанционный — от ЭДУ у входа; задержка 10 с с оповещением; контроль закрытия двери; сигналы «Пожар», «Пуск», «Неисправность» — на ППКУП «Сириус».